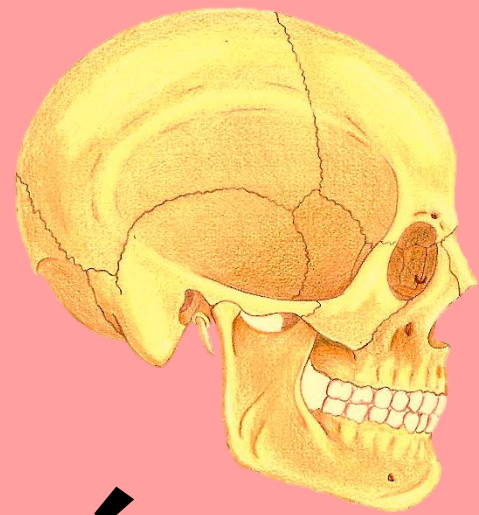
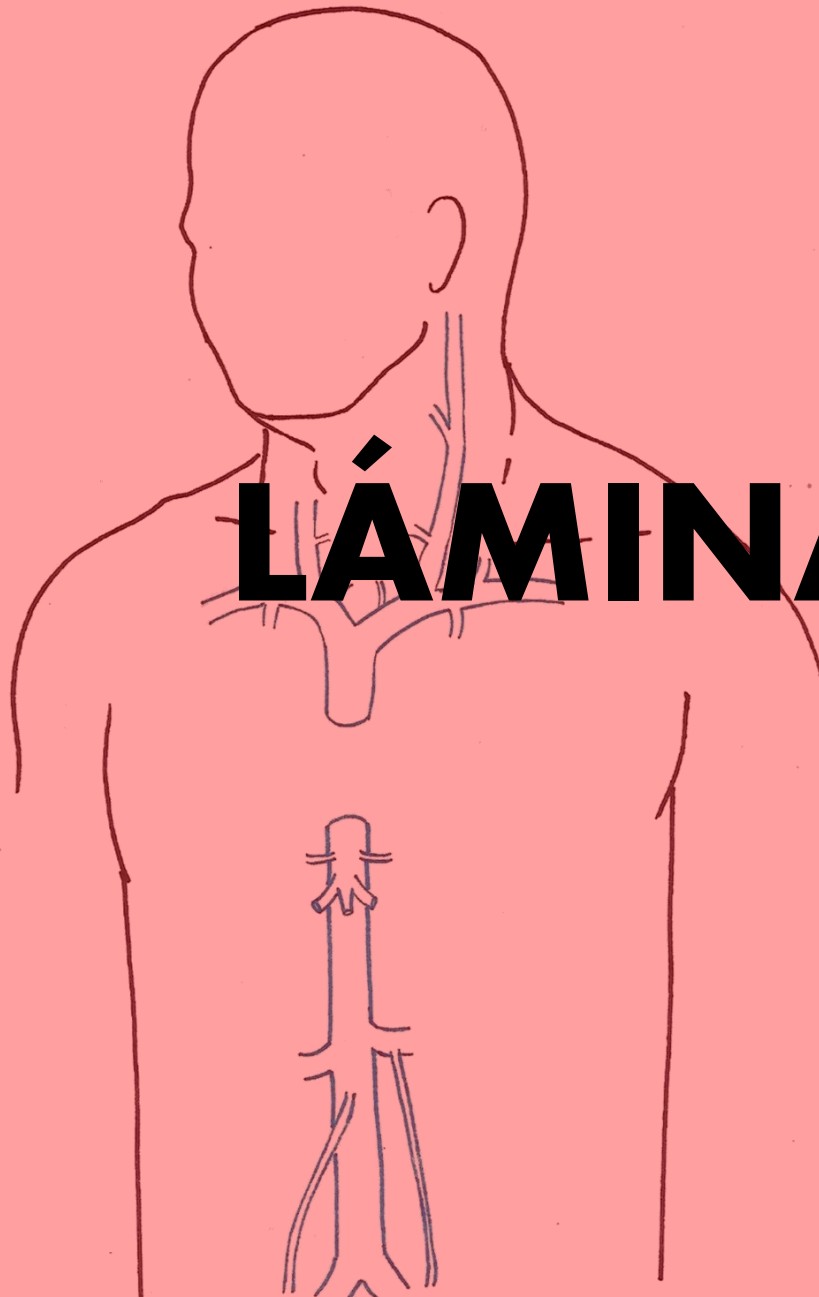


LÁMINAS DE ANATOMÍA

(1^o edición)



INTRODUCCIÓN A LA HISTOLOGÍA

I. DEFINICION DE HISTOLOGIA:

Etimologicamente deriva de histo (tejido) y logos (tratado o estudio).

Es la ciencia que estudia a la células y sus agrupaciones funcionales y morfológicas.

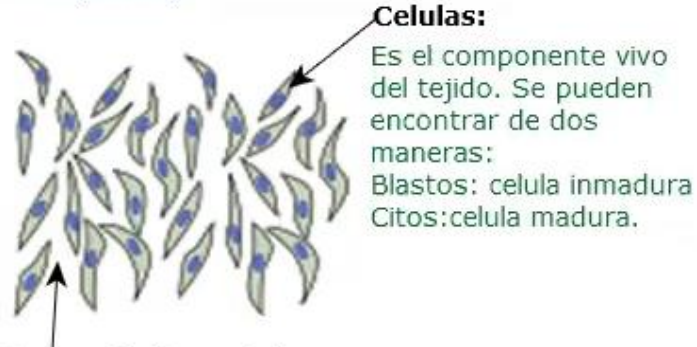
El frances de tejido es: tissu.

II. DEFINICION DE TEJIDO:

Es un conjunto de células que forman una estructura con una función particular.

COMPONENTES DE UN TEJIDO

Se compone de dos estructuras: células y la sustancia intercelular o extracelular o matriz (fibras).



Células:

Es el componente vivo del tejido. Se pueden encontrar de dos maneras:

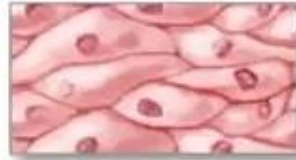
Blastos: célula inmadura
Citos: célula madura.

Sustancia intercelular

Es secretada por las células. Contiene citocinas, factores de crecimiento celular, desechos, nutrientes. Se compone de sustancia amorfa y fibras.

III. TEJIDOS BASICOS:

Existen 4 tejidos básicos que derivan de las 3 hojas germinativas.



Tejido epitelial

Presenta abundantes células y permite la protección de los demás tejidos.



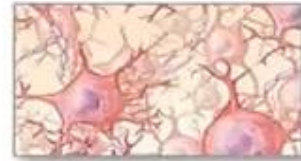
Tejido conectivo

Presenta escasas células y brinda soporte a los demás tejidos.



Tejido muscular

Presenta abundantes células y permite el movimiento corporal.



Tejido nervioso

Presenta abundantes células y permite la relación del medio interno y externo con el organismo.

IV. HISTOGENESIS:

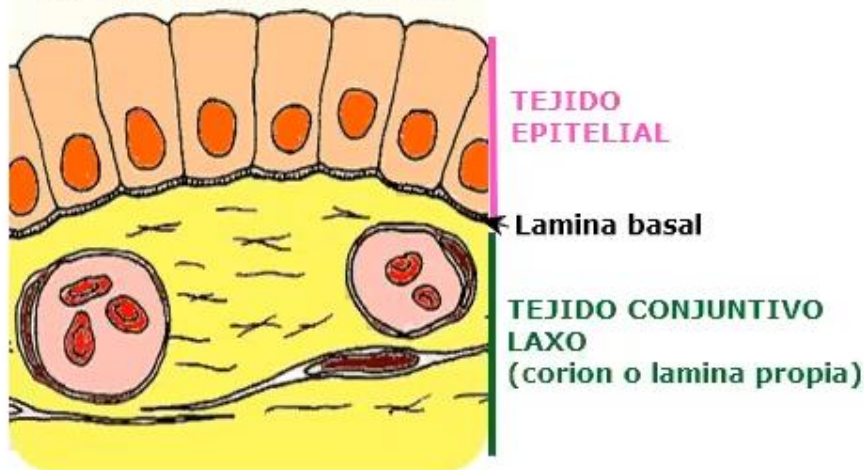
Durante la tercera semana de desarrollo se forma la gastrula que contiene a las 3 capas germinativas: ectodermo, mesodermo y endodermo.



TEJIDO EPITELIAL

I. CARACTERISTICAS:

- Presenta abundantes células y escasa o nula sustancia intercelular.
- Es un tejido avascular (se nutre por difusión a partir del tejido conectivo subyacente llamado corion o lámina propia que es un tipo de tejido conectivo laxo).
- Es un tejido innervado (tacto y dolor).
- El tejido epitelial descansa sobre un conjunto de proteínas denominado lámina basal (colágeno III, colágeno IV, colágeno VII, fibronectina).
- Sus células superficiales se exfolian o descaman.
- Sus células basales realizan mitosis para reponer a las que se descaman.
- Las células epiteliales son polares (regiones distintas), están muy cohesionadas (uniones celulares) y tienen forma geométrica (planas, cúbicas y cilíndricas).
- Sus células son indiferenciadas.



II. POLARIDAD CELULAR

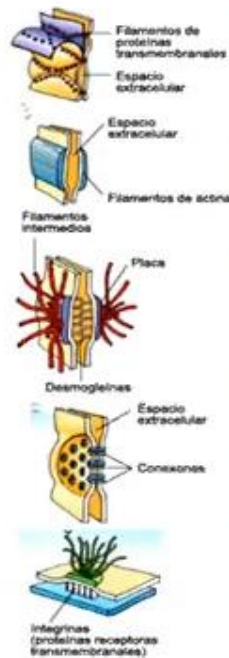
REGION APICAL

Es la región libre. Presenta especializaciones de membrana



REGION BASOLATERAL

Presenta uniones celulares.



1. Microvellosidades:

Son expansiones digitiformes. Tienen un núcleo de actina. Su función es aumentar el área de absorción. Presente en intestino delgado, tubo contorneado proximal, tiroides, vesícula biliar.

2. Cinocilios o cinetocilios:

Son estructuras móviles con un núcleo de dineína. Su función es el transporte (ovocito) y el barrido (mocos). Presente en las trompas de Falopio, trompas de Eustaquio, vías respiratorias.

3. Estereocilios:

Son expansiones digitiformes más largas que las microvellosidades. Su función se relaciona con la transducción nerviosa (oído interno), almacenamiento y secreción (epidídimo y conducto deferente).

4. Flagelos:

Tienen un centro de dineína. Permiten el movimiento de espermatozoides.

Unión ocludens o estrecha o hermetica:

Se compone de ocludinas. Es la unión más apical. Convierte al epitelio en una membrana semipermeable. Tiene aspecto de costura. Se une a la actina (citoesqueleto).

Unión adherens o intermedia:

Se compone de cadherinas. Se asemeja a un cinturón. Une a las células brindando estabilidad. Se une a la actina.

Desmosomas o macula adherens:

Se componen de cadherina y desmoplaquina. Es la unión más fuerte. Se une a los filamentos intermedios del citoesqueleto.

Unión GAP o comunicante:

Se compone de conexinas. Comunican a dos células yuxtapuestas permitiendo el paso de iones y moléculas pequeñas.

Hemidesmosomas.

Se asemejan a un desmosoma. Se ubican en la región basal. Permiten la unión del epitelio a la lámina basal. Se une a filamentos intermedios.

III. FUNCIONES:

- Protección y revestimiento.
- Secreción.
- Absorción.
- Función sensorial.
- Reproducción.
- Lubricación.
- Transporte.

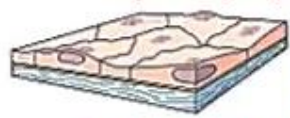
IV. VARIEDADES DE EPITELIOS:

A. EPITELIO DE REVESTIMIENTO O CUBIERTA:

Recubren a los demas tejidos.

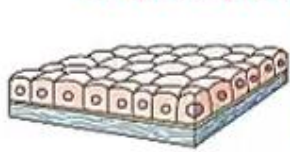
1. Simples: 1 capa.

a. Ep. simple plano:



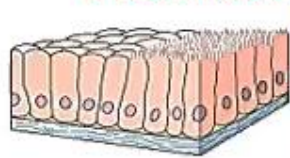
alveolos pulmonares, capa parietal de la capsula de bowman, asa de Henle (delgada), cara interna del timpano, endotelio y mesotelio.

b. Ep. simple cubico:



superficie ovarica, TCD, TCP (microvellosidades), asa de henle (gruesa), tubos colectores de 1er orden, rete testis, folículo tiroideo (microvellosidades), capsula del cristalino, bronquiolos (cilios).

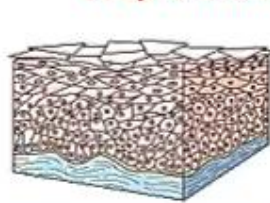
c. Ep. simple cilindrico:



Estomago, intestino delgado (microvellosidades), intestino grueso, utero, trompas de falopio, tubos colectores de 2do orden o de bellini, bronquios, vesicula biliar (microvellosidad)

2. Estratificados: 2 o mas capas.

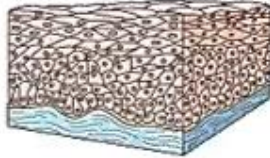
a. Ep. estratificado plano:



Roce y fricción.
Ep. estratificado plano queratinizado:

Epidermis.

Ep. estratificado plano no queratinizado:



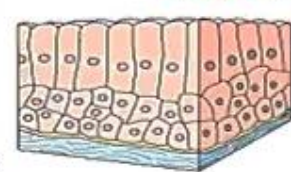
Cavidad oral, esofago, cuerdas vocales inferiores, vagina, timpano cara externa, cornea, conjuntiva, porcion distal de la uretra, conducto anal.

b. Ep. estratificado cubico:



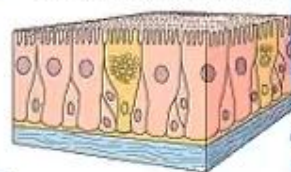
conducto de glandulas sudoriparas, esofago fetal, folículo ovarico, epitelio seminifero.

c. Ep. estratificado cilindrico:



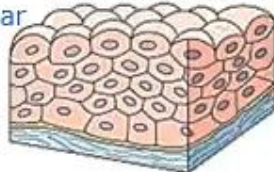
Fornix de la conjuntiva, uretra peneana o espojosa.

3. Epitelio pseudoestratificado:

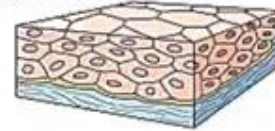


Es un tipo de epitelio simple cilindrico. Presenta células altas y basales. Lo encontramos en vias respiratorias altas, epididimo, conducto deferente, prostata, rinofaringe, trompas de eustaquio.

4. Epitelio polimorfo, de transicion o urotelio:



Vias urinarias.



B. EPITELIOS GLANDULARES o SECRETORES:

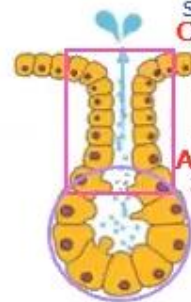
1. Glandulas exocrinas:

Excreta su secrecion a una superficie. Presentan conducto excretor.
Conducto excretor o porcion excretora
Libera a la sustancia.

- Simple: 1 conducto. Gland sudoripara.
- Compuesta: 2 o mas conductos. mama.

Adenomero o porcion secretora
Sintetiza a la sustancia.

- Alveolar: gland. skene
- Tubular: glandulas sudoripara.
- Tubuloalveolar: gland. salivales, mamaria



Segun la forma de secrecion:

Merocrina

Se excreta la secrecion.



Ejm: sudoripara ecrina, lagrimal

Apocrina

Se excreta la secrecion mas citoplasma.



Ejm: glandula mamaria, sudoripara apocrina.

Holocrina

Se excreta la secrecion as células muertas.



Ejm: glandula sebacea, glandula de meibomio.

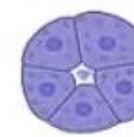
Segun la naturaleza de la secrecion:

Mucosa



Secretan moco. ejem: Skene, bartholin, Cowper, brunner

Serosa



Secrecion acuosa. Ejm: Parotida, sudoriparas, lagrimales.

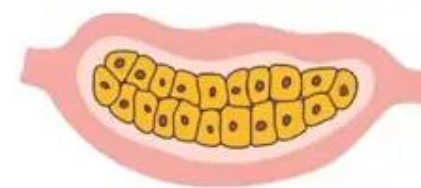
Seromucosa (mixta)



Glandulas salivales.

2. Glandulas endocrinas:

Libera su secrecion (hormonas) a la sangre. Carece de conducto excretor. Son vasculares.



Glandulas foliculares:

Forman folículos (cumulos esfericos). Ejm: glandula tiroides.

Glandulas cordonales:

Sus células se unen una al lado de la otra. Ejm: paratiroides, hipofisis, glandula suprarrenal.

3. Glandulas anficrinas o mixtas:

Higado

exocrino
Bilis

endocrino
Somatomedina

Riñones

Orina

Eritropoyetina

Pancreas

Jugo pancreatico

Insulina, glucagon, somatostatina

Testiculos

Espermatozoides

Testosterona

Ovarios

Ovocitos

Estrogenos y progesterona

TEJIDO CONJUNTIVO

I. CARACTERISTICAS:

- Escasas células (variadas) y abundante sustancia intercelular o matriz.
- Vascular e innervado.
- Deriva del mesodermo.

II. TIPOS DE TEJIDO CONJUNTIVO:

A. TEJIDO CONJUNTIVO PROPIAMENTE DICHO:



1. TEJ. CONJUNTIVO LAXO:

+ células, - fibras, + vasos sanguíneos.
Lo encontramos en dermis superficial o papilar, corion, endostio, alrededor de vasos sanguíneos.



2. TEJ. CONJUNTIVO DENSO:

- células, + fibras, - vasos sanguíneos.

a. T.C. Denso regular o modelado:

Las fibras colágenas siguen un patrón.
Lo encontramos en tendones, ligamentos y aponeurosis.

b. T.C. Denso irregular o no modelado:

Las fibras colágenas no siguen un patrón.
Lo encontramos en dermis profunda o reticular, periostio, pericondrio, capsulas de algunos órganos.



B. TEJIDO CONJUNTIVO ESPECIALIZADO:

- Tej. adiposo
- Tej. Cartilaginoso
- Tej. óseo
- Tej. sanguíneo
- Etc.

III. FUNCIONES

- Sosten y relleno.
- transporte y nutrición.
- Almacenamiento.
- Defensa.

IV. COMPONENTES:

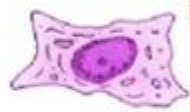
A. CÉLULAS

1. CELULAS FIJAS: Población celular relativamente estable.



a. célula madre o mesenquimal o stem cell:

Son células estrelladas (ME) o fusiformes (MO). Origen a las demás células. Existen células madre totipotenciales (cigoto y morula) y pluripotenciales (en adultos).



b. fibroblasto:

Son células estrelladas (ME) o fusiformes (MO). Secreta a la sustancia intercelular o matriz. Es estimulada por la vitamina C y Zinc. Su estado inactivo se denomina fibrocyto (no crea matriz).



c. adipocito: Almacena grasa.

ADIPOCITO UNILOCULAR: Guarda la grasa en una sola gota lipídica. Forma a la grasa blanca o amarilla (carotenos). Almacena, amortigua y genera calor. Presente en tejidos adultos.



ADIPOCITO MULTILOCULAR: Guarda la grasa en muchas gotas lipídicas. Forma a la grasa parda (citocromos). Genera mucho calor y energía. Presente en RN y animales que hibernan.



d. pericito:

Rodea a los capilares. actúa como célula madre (se transforma en endotelio capilar si es necesario) y músculo liso (regula el diámetro capilar).



2. CELULAS LIBRES: Proviene de la sangre.

a. Macrófago:

Deriva del monocito. Fagocita (pseudopodos y lamelipodios) y presenta antígenos al linfocito T.



b. Plasmocito:

Deriva del linfocito B. Secreta anticuerpos o inmunoglobulinas (inmunidad humoral). Su núcleo tiene forma de rueda. Puede presentar anticuerpos defectuosos (cuerpos de Russell).



c. Mastocito o célula cebada:

No deriva del basófilo. Secreta histamina (mediador de alergias) y heparina (anticoagulante).



B. SUSTANCIA INTERCELULAR:

1. SUSTANCIA AMORFA O FUNDAMENTAL:

a. glucosaminoglucano o GAG:

Son cadenas de disacáridos:
-Sulfatados: condroitin, queratan, heparan, dermatan y heparina.
-No sulfatados: Ac. hialurónico (atrae agua y convierte al medio en coloide lo que impide el ingreso de las bacterias a la sangre).

b Proteoglucanos:

Se forman por la unión de una proteína central rodeada de GAG sulfatados.

c. Glucoproteínas:

Tienen por función la adhesión de las células y los elementos de la matriz.

2. FIBRAS O SUSTANCIA FORME:

a. Fibras colágenas:

Brindan resistencia.

b. Fibras elásticas:

Brindan flexibilidad.

c. Fibras reticulares:

Brindan protección y soporte.

TEJIDO CARTILAGINOSO

I. CARACTERISTICAS:

- Presenta escasas células y abundante sustancia intercelular o matriz cartilaginosa (semirígida).
- Es avascular (se nutre por difusión a partir del pericondrio) y anervado.
- Es un tejido de bajo metabolismo.
- Es una variedad de tej. conjuntivo especializado.

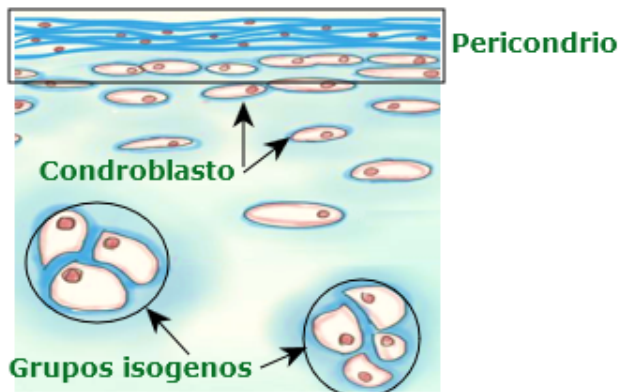
II. COMPONENTES:

A. CELULAS:

- 1.**Condroblasto:** Célula joven y activa. Secreta a la matriz cartilaginosa.
- 2.**Condrocito:** Célula madura e inactiva. No secreta matriz. Realiza mitosis y forma así a los grupos isógenos o nido celular (crecimiento del cartilago). Se originan de condroblastos. Se ubican en los condroplastos o condroceles.

B. MATRIZ:

- 1.**Sustancia amorfa:**
Contiene GAG (condroitin y queratan).
- 2.**Fibras:**
Colágeno II, fibras elásticas.



C. PERICONDRIO: Membrana que rodea al cartilago.

- 1.**Capa externa o fibrosa:** Se compone de tejido conjuntivo denso irregular. Nutre al cartilago.
- 2.**Capa interna o condrogenica:** Se compone de células condrogenicas. Originan a los condroblastos (crecimiento del cartilago).

III. CRECIMIENTO DEL CARTILAGO:

A. CRECIMIENTO POR APOSICION:

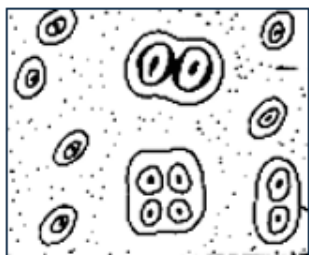
De afuera hacia adentro. Se da por conversión de condroblastos a partir de células condrogenicas.

B. CRECIMIENTO INTERSTICIAL:

De adentro hacia afuera. Se da por la mitosis de los condrocitos.

IV. VARIEDADES DE CARTILAGO:

- ### A. CARTILAGO HIALINO:
- Es el cartilago mas abundante. Es de color azul grisáceo. Presenta proporciones similares de fibras elásticas y fibras colágenas (colágeno II). Presente en las siguientes estructuras:



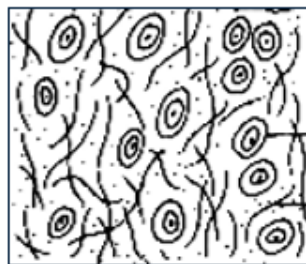
Cartilago articular (carece de pericondrio), esqueleto fetal, cartilago tiroideo, cartilago cricoides, traquea, bronquios, tabique y puente nasal, costillas.

- ### B. CARTILAGO ELASTICO:
- Es el mas flexible y menos quebradizo. Tiene coloración amarillenta. Presenta mas fibras elásticas que colágenas (colágeno II). Presente en las siguientes estructuras:



Trompas de Eustaquio, pabellon auricular, conducto auditivo externo, epiglotis, parte del aritenoides, corniculados y cuneiformes.

- ### C. CARTILAGO FIBROSO:
- Es el mas resistente. Carece de pericondrio. Presenta abundantes fibras colágenas (colágeno I). Presente en las siguientes estructuras:



Sin fis pubica, discos intervertebrales, union de tendones a huesos.

V. FUNCIONES DEL CARTILAGO:

- Sostén y protección.
- Molde óseo.
- Crecimiento de huesos.
- Reviste superficies articulares.

TEJIDO ÓSEO

I. CARACTERÍSTICAS:

- Presenta escasas células y abundante sustancia intercelular o matriz ósea (rígida y mineralizada).
- Es vascular e innervado.
- Es un tejido de alto metabolismo.
- Responde a estímulos físicos, nutricionales, endocrinos y metabólicos.
- Es una variedad de tej. conjuntivo especializado.

II. COMPONENTES:

A. CÉLULAS:

1.Osteoblasto: Celula joven y activa.

Secreta a la matriz ósea. Sintetiza a la fosfatasa alcalina. Es estimulada por los estrógenos y la calcitonina.



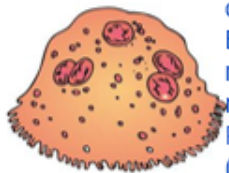
2.Osteocito: Celula madura e inactiva.

No secreta matriz. No realiza mitosis. Se ubica en las laminillas concéntricas, dentro de los osteoplastos u osteocitos.



3.Osteoclasto: Se forma por la fusión de precursores de monocitos.

Es grande, es móvil, multinucleada y tiene borde rugoso (microvellosidades). Realiza la resorción ósea (destrucción de hueso).



Sintetiza a la fosfatasa ácida y colagenasa. Se ubica en las lagunas de Howship.

B. MATRIZ ÓSEA:

1.Porcion inorganica:Representa el 65%.

Presenta cristales de hidroxiapatita (fosfato de Calcio). Brinda rigidez o dureza.

2.Porcion organica: Representa el 35%.

Presenta colágeno I, GAG (queratán y condroitín), glucoproteínas (osteocalcina). Brinda resistencia.

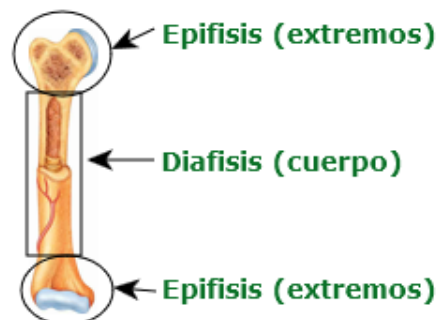
C. PERIOSTIO: Membrana que rodea al hueso.

1.Capa externa o fibrosa: Se compone de tejido conjuntivo denso irregular.

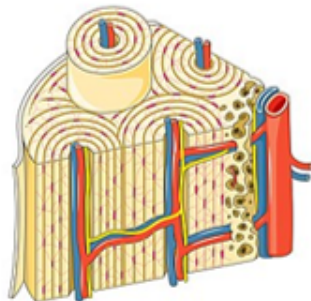
2.Capa interna u osteogénica:Se compone de células osteoprogenitoras (originan osteoblastos). Función: Crecimiento en grosor y reparación ósea.

D. ENDOSTIO: Membrana que recubre cavidades internas como canal medular, canal de Havers y canal de Volkmán. Función: nutre al tej. óseo.

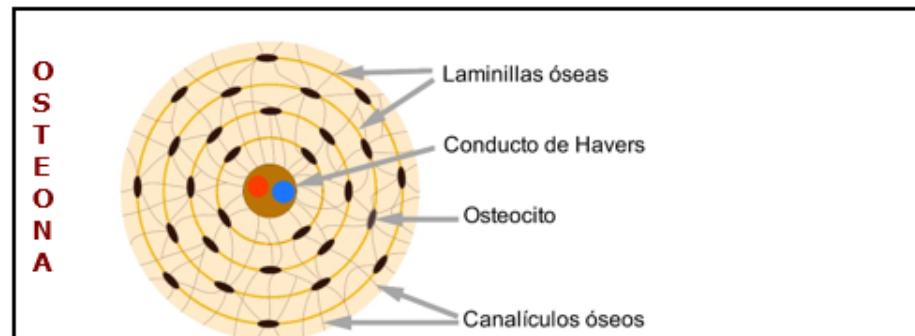
III. VARIEDADES DE TEJIDO ÓSEO:



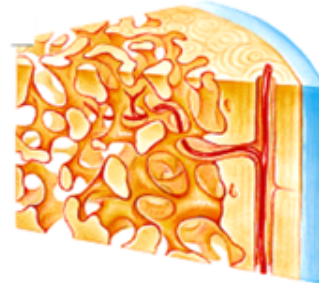
A. TEJ. ÓSEO COMPACTO O DENSO:



Se ubica en la diafisis de un hueso largo y en el ápice de huesos planos. Se compone de osteonas o sistemas de Havers. En el canal medular se aloja médula ósea amarilla (MOA).



B. TEJ. ÓSEO ESPONJOSO O TRABECULAR:



Se ubica en epifisis de un hueso largo y en el diploe de huesos planos. Se compone de trabéculas. En epifisis y diploe se almacena médula ósea roja (MOR).

IV. OSIFICACION:

A. OSIFICACION MEMBRANOSA:

Se forma hueso a partir de membranas conectivas. Típico de huesos planos.

B. OSIFICACION ENDOCONDRAL:

Se forma hueso a partir de un molde de cartilago. Típico de huesos largos.

TEJIDO SANGUÍNEO

I. CARACTERÍSTICAS:

-Es una variedad de tej. conjuntivo especializado. Es un tejido líquido.

Color:

- Rojo oscuro: sangre desoxigenada o venosa.
- Rojo vivo o escarlata: sangre oxigenada o arterial.

Viscosidad:

Es 4.5 a 5.5 veces mas viscosa que el agua. Depende de la cantidad de eritrocitos (mas viscosa en policitemias y menos viscosa en anemia).

pH:

7.35-7.45 (ligeramente alcalino).

Sabor:

Salado (Na^+) y metalico (Fe^{2+})

Volumen:

La sangre representa la 1/13ava parte o el 8% de la masa corporal total.

Osmolaridad:

280-300 mOsm/L (Na^+ es el ion principal).

Densidad:

1.006 gr/ml

II. FUNCIONES

Respiratoria:

-Transporta O_2 y CO_2 .

Nutricia:

-Transporta nutrientes (glucosa, aa, ac. grasos).

Excretora:

-Transporta desechos (urea, creatinina, CO_2).

Defensa:

-Contiene globulos blancos.

Termorreguladora:

-Transporta el calor producida por el metabolismo.

Hemostasia:

-Tiene componentes que detienen hemorragias.

Equilibrio acido-base:

-Contiene buffers o tampones (Hb y HCO_3^-).

Hormonal: Transporta hormonas.

III. COMPONENTES:

A. PLASMA:

Es un liquido amarillento, transparente, salado. Representa el 55% de volumen total de sangre. Se compone:

-**Sustancias inorganicas:** Agua (90%), iones (Na , K , Cl , Mg , Ca , I , Fe)

-**Sustancias organicas:** Glucosa, ac. grasos, proteínas (Albumina: ejerce la presion oncotica y transporta farmacos y hormonas, globulinas: transporte de farmacos y hormonas, inmunoglobulina: inmunidad humoral, fibrinogeno: participa en la coagulacion).

-**Desechos metabolicos:** Urea, Ac. urico, creatinina, CO_2 .

-**Pigmentos metabolicos:** Carotenos, bilirrubina (deriva de la destruccion del grupo HEM).

B. ELEMENTOS FORMES:

1. Eritrocitos:

Tambien llamados globulos rojos, hematies, rubrocitos o acariocitos. Son celulas anucleadas.

Tienen forma de disco biconcavo (debido a la proteina espectrina). Tienen un diametro de 7 a 8 μm y un espesor de 2 μm . La formacion de G.R se denomina eritropoyesis y se da en el saco vitelino (etapa preembrionaria), higado y bazo (etapa embrionaria) y MOR (Etapa fetal y posnatal). Para su formacion se hace uso de Vit. B6 (formacion del grupo HEM), Vit. B9 y Vit. B12 (maduracion del GR), testosterona y eritropoyetina (es secretada por los riñones en estados de hipoxemia), Fe^{2+} (ferroso). Viven 120 dias (3 o 4 meses). Se destruyen en higado, bazo (cementerio de G.R) y MOR en un proceso llamado hemocateresis (fagocitosis) o hemolisis (por anticuerpos). Su 33% (1/3 parte) se compone de hemo_ globina (Hb) que es una proteina transportadora de gases.

La Hb se compone de 4 globinas (proteinas), 4 grupos HEM (grupos prosteticos) unidos a Fe^{2+} . Cada atomo de Fe^{2+} transporta a una molecula de O_2 . Por lo tanto, cada molecula de hemoglobina transporta como maximo 4 moleculas de O_2 .

Concentracion de Hb (segun sexo):

- Varón: 13 - 16 mg/dL

- Mujer: 12 - 15 mg/dL

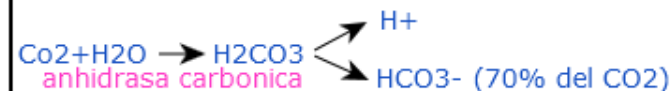
Funcion de la Hb:

Transporta gases: O_2 y CO_2

$\text{Hb} + \text{O}_2$: oxihemoglobina (97% del O_2).

$\text{Hb} + \text{CO}_2$: carbaminohemoglobina (23% del CO_2).

$\text{Hb} + \text{CO}$: carboxihemoglobina (toxico).



Existen 3 tipos de hemoglobinas:

-Hb A: Formada por 2 globinas alfa y 2 globinas beta. Es la mas abundante

-Hb A2: Formada por 2 globinas alfa y 2 globinas delta.

-Hb F: Formada por 2 globinas alfa y 2 globinas gamma. Presente en recien nacido.

*La falta de un tipo de globina se denomina talasemia



B. LEUCOCITOS: Son células nucleadas. Carecen de Hb. También llamados glóbulos blancos. Participan en eventos inmunológicos. Miden de 7 a 20 µm. Tienen tiempo de vida variado (días a años).

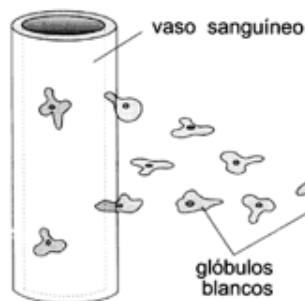
Concentración de glóbulos blancos:

5 000 - 10 000 Leuc/mm³ de sangre.

- El aumento se denomina leucocitosis

- La disminución se denomina leucopenia.

Propiedades:



- 1. Quimiotaxis:** Capacidad del G.B para detectar la zona afectada.
- 2. Diapédesis:** Capacidad del G.B de atravesar las paredes del vaso sanguíneo (capilar).
- 3. Movimiento ameboideo:** Capacidad del G.B para moverse usando pseudópodos.
- 4. Fagocitosis:** Capacidad del G.B para engullir a las bacterias y formar al fagosoma que se fusiona con el lisosoma formando al fagolisosoma.

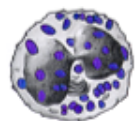
Tipos de G.B

1. Granulocitos: Tienen granulos y núcleo polimorfo (lobulado).

a. Neutrófilo (50-70%): Contiene granulos de lactoferrina (impide la proliferación) y lisozimas (destruyen bacterias). Es la 1era línea de defensa contra infecciones bacterianas. En las mujeres presenta al corpusculo de Barr (cromosoma X condensado).

b. Eosinófilo (1-4%): Contiene granulos de proteína catiónica principal (destrucción de parásitos) e histaminasa (inactiva a la histamina). Participa en parasitosis y alergias.

c. Basófilo (0-1%): Contiene granulos de histamina (mediador alérgico) y heparina (anticoagulante). Participa en alergias sistémicas.



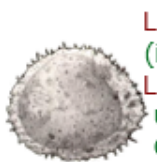
2. Agranulocitos: No tienen granulos. Su núcleo no tiene lobulillos.

a. Monocitos (4-8%):



Es la 2da línea de defensa contra infecciones bacterianas. Su núcleo es arriñonado. Mide 20 µm de diámetro. Al salir de la sangre se convierte en macrófago.

b. Linfocitos (25-35%):

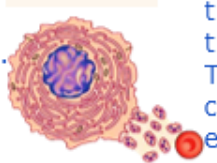
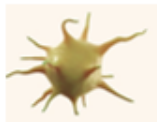


Linfocito T: Envía células a destruir bacterias (inmunidad celular).

Linfocito B: Secreta anticuerpos que destruye u opsoniza bacterias (inmunidad humoral). Conserva antígenos (memoria).

Linfocito NK: Destruye células tumorales e infectadas.

C. TROMBOCITOS: También llamados plaquetas. No son células, sino que son fragmentos de una gran célula llamada megacariocito. Las plaquetas tienen un tiempo de vida de 8 a 10 días. Existen de 150 000 a 400 000/mm³. Se forman en la MOR en un evento llamado trombopoyesis donde participa la hormona trombopoyetina (secretada por los riñones). Tienen 2 propiedades: Adherencia (ocurre cuando las plaquetas se activan al unirse con el colágeno) y agregabilidad (ocurre luego de la activación).



IV. HEMOSTASIA:

Conjunto de eventos que detienen las hemorragias.

A. VASOCONTRICCIÓN:



VASOCONTRICCIÓN

Se da por activación simpática. El vaso lesionado se contrae para disminuir flujo sanguíneo y así sangrar menos.

B. FASE PLAQUETARIA:



TAPON PLAQUETARIO

Las plaquetas se activan y agregan para formar el tapón plaquetario.

C. FASE DE LA COAGULACIÓN:



COAGULO DE FIBRINA

Se inicia una cascada proteica (se activa una proteína tras otra) mediante dos vías:

Vía Intrínseca
plaquetas

XII
XI
IX
VIII

Vía Extrínseca
vaso sanguíneo
lesionado

III VII
IV

X

II

(protrombina) →

trombina

↓

I

(fibrinógeno)

fibrina

←

polímero de fibrina

Al culminar la reparación de la lesión, el coágulo tiene que desaparecer y para ello se activan las enzimas fibrinolíticas (FIBRINOLISIS)

Factor	Nombre
I	Fibrinógeno
II	Protrombina
III	Tromboplastina
IV	Calcio
V	Proacelerina
VII	Proconvertina
VIII	Factor Antihemofílico A
IX	Factor Antihemofílico B (Christmas)
X	Factor de Stuart-Prower
XI	Antecesor tromboplástico del plasma
XII	Factor de Hageman
XIII	Factor estabilizante de la fibrina

TEJIDO MUSCULAR

I. CARACTERÍSTICAS: Presenta abundantes células y escasa sustancia intercelular. Es muy vascular e innervado. Deriva del mesodermo excepto la lengua (endodermo) e iris (ectodermo).

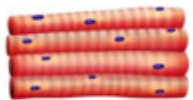
Propiedades: Elasticidad, extensibilidad, tonicidad, excitabilidad.

II. VARIEDADES DE TEJIDO MUSCULAR:

	TEJ. MUSCULAR ESTRIADO ESQUELÉTICO	TEJ. MUSCULAR ESTRIADO CARDIACO	TEJ. MUSCULAR LISO
Forma de la célula	Cilíndrica	Ramificada o cuadrangular	fusiforme o ahusada
Cantidad y posición de núcleos	Multinucleado y periféricos	Mononucleado o binucleado y centrales	Mononucleado y centrales
Sarcómera	Si	Si	No
Túbulos T	Si, unido a 2 cisternas terminales (triada).	Si, unido a 1 cisterna terminal (diada).	No, pero tiene caveolas.
Inervación	SNC (control)	SNA (regula)	SNA (control)
Contracción	Rápida Voluntaria Neurogena	Moderada Involuntaria Miogénica	Lenta Involuntaria Neurogena
Ubicación	Unido a huesos.	Corazón	Visceras huecas.

III. TEJ. MUSCULAR ESTRIADO ESQUELÉTICO:

A. MIOCITO: También llamado fibra muscular. está revestido por tunicas conjuntivas.



Tunicas:

Endomisio: rodea al miofibrilo.
Perimisio: rodea al fascículo muscular.
Epimisio: rodea al músculo.

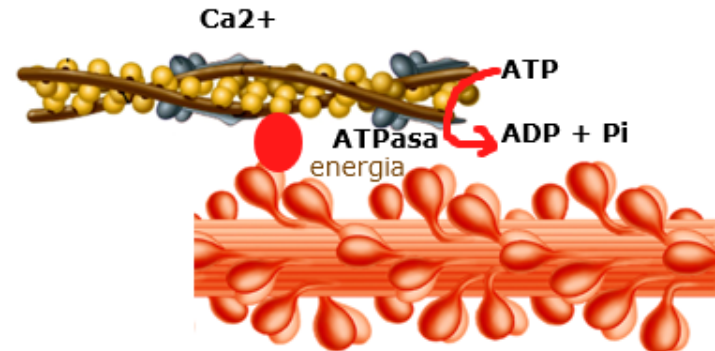
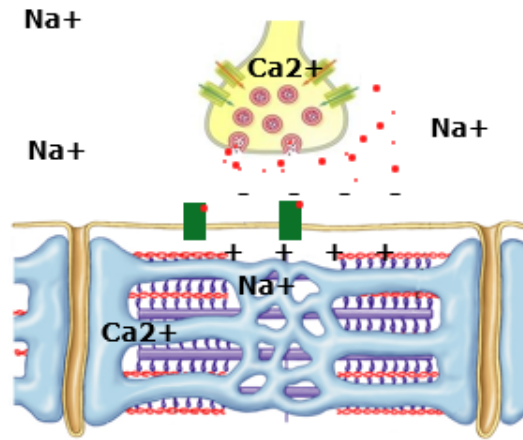
1. Sarcolema:

Es la membrana celular. Presenta invaginaciones (túbulos T) y receptores de NT (ACh) asociados a canales iónicos.

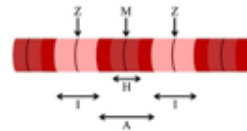
2. Sarcoplasma:

Contiene sarcosomas (mitocondrias), retículo sarcoplásmico que forma a las cisternas terminales (almacenan Ca^{2+}), RER, mioglobina. Presenta a las miofibrillas:
-Filamentos delgados: Actina, Tropomiosina y troponina
-Filamentos gruesos: Miosina

B. CONTRACCIÓN:



C. SARCÓMERA: Unidad contractil del músculo estriado.



Línea M: línea media.

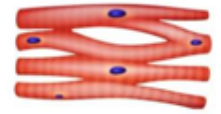
Zona H: zona exclusiva de filamentos gruesos. desaparece en la contracción.

Discos Z: límites. En contracción se acercan.

Banda I: zona exclusiva de filamentos delgados. se acortan en contracción.

Banda A: longitud de filamentos gruesos. No se modifican en contracción.

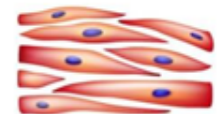
IV. TEJ. MUSCULAR ESTRIADO CARDIACO:



Los miofibrilos cardíacos se unen mediante DISCOS INTERCALARES, donde abunda las uniones GAP para el paso de iones (Na^+).

V. TEJ. MUSCULAR LISO:

Presenta cuerpos densos en lugar de discos Z, Calmodulina en lugar de troponina, Caveola en lugar de túbulos T.



TEJIDO NERVIOSO

I. CARACTERISTICAS:

Presenta abundantes células y escasa sustancia intercelular. Muy vascular. Deriva del ectodermo, excepto la microglia (deriva del mesodermo). Se compone de neuronas y glías.

II. NEURONAS: Son la unidad anatomofuncional del tej. nervioso y su célula representativa. No se reproduce (carece de centrosoma). Tiene alto metabolismo.

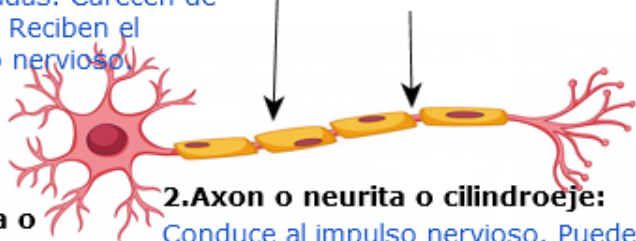
Propiedades: excitabilidad, conductibilidad y transmisibilidad
Partes de la neurona:

3. Dendritas:

Son cortas, ramificadas y ahusadas. Carecen de mielina. Reciben el impulso nervioso.

Vaina de mielina

Nodo de Ranvier



1. Soma o cuerpo:

Núcleo: Central, único y con gran nucleolo.

Pericarion: Presenta abundante ribosomas (sust. tigroide o cuerpos de Nissl), mitocondrias, RER, REL, Ap. de Golgi, lipofusina, melanina.

2. Axón o neurita o cilindroeje:

Conduce al impulso nervioso. Puede ser mielínico (rápido) o amielínico (lento).



Tipos de Neuronas:

1. Según su morfología:

Multipolar



Presenta 1 axón y varias dendritas. Es la más abundante. Ejm: células piramidales de Betz, célula de Purkinje, etc.



Bipolar:

Presenta un axón y una dendrita. Las encontramos en la retina, oído interno, mucosa olfatoria.

Pseudounipolar:

Presenta una prolongación que se bifurca originando a un axón y una dendrita. Ejm: ganglios raquídeos.

2. Según la longitud del axón:

Golgi I: axón largo.

Golgi II: axón corto.

3. Según la función:

Motoras o eferentes: Van del SNC hacia la periferie.

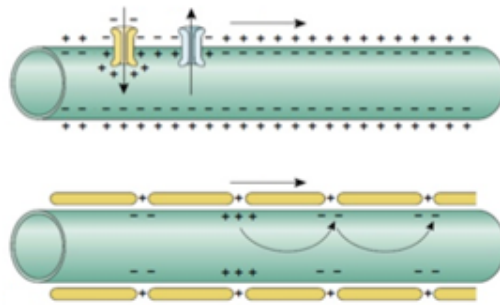
Sensitivas o aferentes: Van de la periferie al SNC.

De asociación: asocian motoras con sensitivas.

Conducción y sinapsis:

La conducción del impulso se da mediante canales iónicos que permiten el ingreso de Na^+ generando despolarización.

En los axones mielínicos solo hay canales en los nodos de Ranvier y por eso el impulso va dando saltos siendo más rápido que el amielínico que tiene canales por toda su membrana.



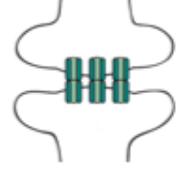
Sinapsis química

Presenta hendidura sináptica donde se libera el neurotransmisor.



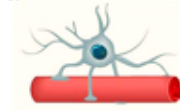
Sinapsis eléctrica

Carece de hendidura y de neurotransmisores. Presenta canales GAP.



III. NEUROGLIAS:

Son las células más abundantes. No crean, conducen ni transportan impulsos nerviosos. Pueden realizar mitosis (pueden crear tumores)



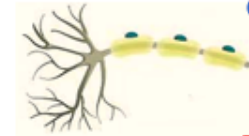
a. Astrocito:

Protege y nutre a las neuronas. Forma parte de la barrera hematoencefálica. Rodea a los capilares (pies chupadores).



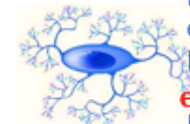
b. Oligodendrocito:

Crea mielina en el SNC a más de un axón.



c. Célula de Schwann:

Crea mielina en el SNP a un solo axón.



d. Microglia:

Es el macrófago del tej. nervioso. También es llamado mesoglia o célula de Río Hortega.

e. Células endoteliales:

Están tapizando ventrículos encefálicos y al conducto del endodermo. Secretan y reabsorben LCR.



INTRODUCCIÓN A LA ANATOMÍA

I. DEFINICION:

Ciencia que estudia la forma, composición, ubicación y la relación de los órganos.
Deriva ana (hacia, desde arriba) y tomo (parte o corte).

II. DIVISION DE LA ANATOMIA:

ANATOMIA TOPOGRAFICA: Estudia a los órganos según regiones anatómicas.

ANATOMIA DESCRIPTIVA: Estudia a los órganos según sistemas y aparatos.

III. PLANOS ANATOMICOS:

PLANO SAGITAL

Divide al cuerpo en derecha e izquierda.

Es único y simétrico.

los planos que son adyacentes al plano sagital se denominan parasagitales.

PLANO CORONAL

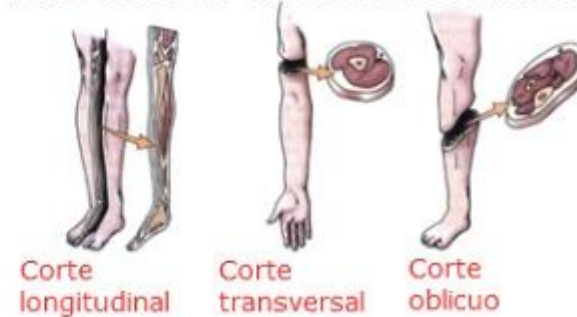
Divide al cuerpo en anterior o ventral y posterior o dorsal.

PLANO TRANSVERSAL

Divide al cuerpo en superior o cefálico e inferior o caudal.



IV. CORTES O SECCIONES ANATOMICAS



Corte longitudinal

Corte transversal

Corte oblicuo

V. POSICION ANATOMICA:

De pie, erguido, mirada al frente, pies juntos con la punta hacia adelante, brazos en supinación y hacia adelante.

interno o medial

Hacia la línea media

proximal

Cerca al origen.

externo o lateral

Lejos de la línea media

distal

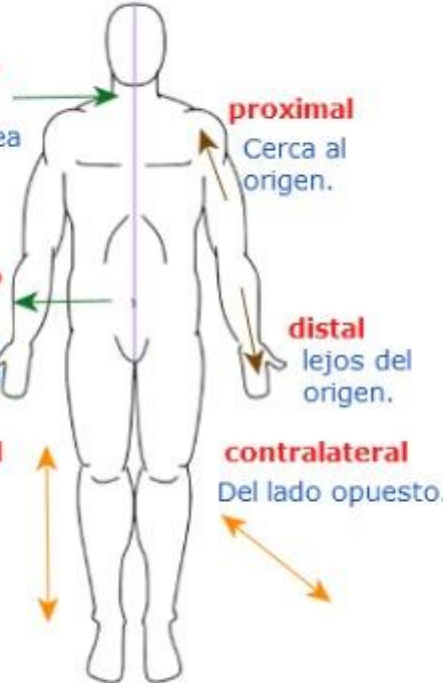
lejos del origen.

ipsilateral

Del mismo lado.

contralateral

Del lado opuesto.



VI. CAVIDADES CORPORALES



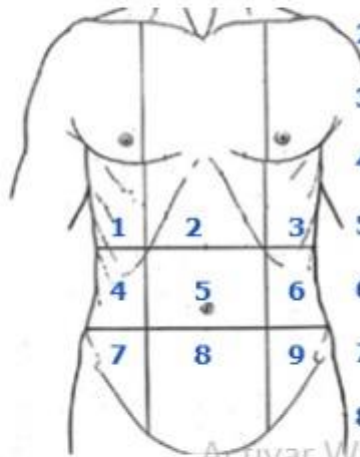
A. CAVIDADES POSTERIORES:

1. Cavidad craneal: Aloja al encefalo.
2. Cavidad medular o conducto raquídeo o conducto vertebral: Aloja a la médula espinal.

B. CAVIDADES ANTERIORES:

3. Cavidad torácica: Aloja a corazón y pulmones.
- 4-5. Cavidad abdominopélvica: Aloja a vísceras digestivas, sistema reproductor y renal.

VII. TOPOGRAFIA ABDOMINAL



1. Hipocondrio derecho

Hígado y vesícula biliar.

2. Epigastrio

Estómago, duodeno, páncreas.

3. Hipocondrio izquierdo

Bazo

4. Flanco derecho

Riñón derecho, colon ascendente.

5. Mesogastrio

intestino delgado, colon transv.

6. Flanco izquierdo

Riñón izquierdo, colon descend.

7. Fosa iliaca derecha

apendice, ovario derecho.

8. Hipogastrio

Vejiga, recto, útero.

9. Fosa iliaca izquierda

colon sigmoidees, ovario izquierdo.

SISTEMA ÓSEO I

I. DEFINICION: Conjunto de huesos que forman una estructura de soporte y protección.

Es apoyado por articulaciones y ligamentos.

II. CARACTERISTICAS:

- Es un tipo de endoesqueleto.
- Existen 206 o 208 huesos.
- Existe dimorfismo sexual.

III. FUNCIONES:

- Sosten de tejidos blandos y protección de órganos nobles.
- Hematopoyesis (MOR) y almacenamiento de energía (MOA).
- Homeostasis mineral (almacena Ca y P).
- Movimiento pasivo (palanca).
- Referencia anatómica.

IV. TIPOS DE HUESOS:

A. HUESOS LARGOS: Predomina la longitud sobre anchura y grosor. Presentan un cuerpo (diafisis) y extremos (epifisis).

epifisis

diafisis

epifisis

Ejm: Húmero, cubito, radio, falanges, metacarpianos, fémur, tibia, perone, metatarsianos, *clavícula.

B. HUESOS PLANOS: Predomina la longitud sobre anchura y grosor. Presentan 2 placas de T. óseo denso (áploe) y un centro de T. óseo esponjoso (díploe). Ejm: Escápula, coxal, huesos de la bóveda craneana, costillas, esternón.

C. HUESOS CORTOS: Tienen sus 3 dimensiones similares. Tienen forma cúbica. Ejm: Huesos del carpo y del tarso.

D. HUESOS IRREGULARES: Tienen forma compleja. Ejm: esfenoides, etmoides, vértebras, cigomático, hioides, maxilar superior.

E. HUESOS WORMIANOS O SUTURALES:

Se ubican en suturas del cráneo. Ejm: hueso epictal o hueso del inca.

F. HUESOS SESAMOIDEOS:

Tienen forma de semilla de sesamo. Se ubican dentro de tendones. Ejm: Rotula o patela o choquezuela.

V. DIVISION DEL ESQUELETO:

A. ESQUELETO AXIAL O CENTRAL:

- Cabeza ósea.
- Huesecillos del oído medio.
- Hioides.
- Columna vertebral.
- Jaula torácica:
 - *esternon
 - *costillas

B. ESQUELETO APENDICULAR O LATERAL:

- Cintura escapular
- Huesos del brazo
- Huesos del antebrazo
- Huesos de la mano
- Cintura pélvica
- Huesos del muslo
- Huesos de la pierna
- Huesos del pie

Los niños tienen más de 350 huesos.

Los huesos crecen en longitud por osificación de la metafisis o discos epifisarios y en grosor por crecimiento del periostio.

VI. ESQUELETO AXIAL: 80 HUESOS.

A. CABEZA ÓSEA: 22 Huesos.

1. HUESOS DEL CRÁNEO O NEUROCRÁNEO: 8 huesos.

a. Frontal: Hueso plano, impar y simétrico. Presenta senos paranasales.
CARA ANTERIOR: sutura metopica, glabella, arcos orbitarios, eminencias laterales, escotadura supra-orbitaria (paso del nervio supraorbitario).
CARA POSTERIOR: canal del seno venoso longitudinal superior, cresta media (inserción de la hoz del cerebro), agujero ciego, impresiones dactilares.
CARA INFERIOR O ORBITARIA: Espina nasal, fosita lagrimal (aloja a la glándula lagrimal), fosita troclear (tendón del músculo oblicuo superior).



b. Etmoides: Hueso irregular, impar y simétrico. Tiene senos paranasales.

LAMINA VERTICAL: apófisis crista galli (inserción de la hoz del cerebro), lamina perpendicular (tabique nasal).
LAMINA HORIZONTAL: lamina cribosa (paso de los nervios del I P.C. - olfatorio).
MASAS LATERALES: Se ubican por debajo de la lamina horizontal. Cornetes nasales superiores y medios, apófisis unciforme, celdillas etmoidales (senos).



c. Esfenoides: Hueso irregular, impar y simétrico. Tiene senos paranasales.

CUERPO: senos esfenoidales, silla turca (aloja a la hipófisis), apófisis clinoides, pico.
ALAS MENORES: agujero óptico (paso del nervio óptico o II P.C.), yugo esfenoidal, conducto óptico (aloja al quiasma óptico).

ALAS MAYORES: agujero redondo mayor (paso del nervio maxilar o V2), agujero oval (paso del nervio mandibular o V3), agujero redondo menor o espinoso (arteria meninge media).
APOFISIS PTERIGOIDES: alas internas (tienen al gancho o uncus), alas externas, conducto vidiano (paso de vasos vidianos).



Entre ala menor y ala mayor se ubica un espacio denominado hendidura esfenoidal por donde pasan los nervios: III P.C, IV P.C, VI P.C y nervio lagrimal.

d. Occipital: Hueso plano, impar y simetrico. No tiene senos paran.



CARA ENDOCRANEAL: fosas occipitales superiores o cerebrales, fosas occipitales inferiores o cerebelosas, canal del seno venoso longitudinal superior, canal del seno venoso lateral, cresta occipital interna (insercion de la hoz del cerebello), protuberancia occipital interna (aloja a prensa de herofilo), agujero Magno (aloja al bulo raquideo).

CARA EXOCRANEAL: lineas curvas y protuberancia occipital externa, condilos (articulacion con el atlas), agujero condileo (paso del nervio hipogloso XII P.C).

e. Temporal: Hueso irregular, par y asimetrico. Tiene 3 partes:



PORCION ESCAMOSA: escama, cavidad glenoida (articulacion con la mandibula), apofisis cigomatica (forma parte del asa del calavera o arco cigomatico).
PORCION MASTOIDEA: apofisis mastoides (es neumatica y brinda insercion al musc. esternocleidomastoideo), ranura digastrica (insercion del musculo digastrico.)

PORCION PETROSA: Conducto auditivo externo, apofisis estiloides (insercion dell ramillete de Riolano), apofisis vaginal, fosita de Gasser (aloja al ganglio de Gasser o del trigemino), eminencia arcuata, conducto auditivo interno, agujero carotideo.

f. Parietal: Hueso plano, par y asimetrico. tiene forma cuadrangular:



CARA EXTERNA: eminencias laterales del parietal, linea temporal superior (insercion de la aponeurosis del temporal), linea temporal inferior (insercion del musculo temporal).

CARA INTERNA: Hemicanal del seno venoso longitudinal superior, hoja de higuera (surcos de la arteria meninge media), granulaciones aracnoideas de Paccioni (alojan a las vellosidades de aracnoides).

2. HUESOS DE LA CARA O VISCEROCRANEO:14 Huesos.

a. Maxilar inferior o mandibula:Hueso plano, impar y simetrico. Es el unico hueso movil de la cabeza.



CUERPO: Agujero mentoniano (paso del nervio mentoniano), alveolos dentarios, fosita digastrica (insercion del musculo digastrico), apofisis genianas superior (insercion del musculo geniogloso) e inferior (insercion del musculo genihiideo), fosita submaxilar y fosita sublingual (alojan glandulas salivales).

RAMAS: Condilos (articulacion con el temporal), cavidad sigmoidea, apofisis coronoides (insercion del musc. temporal), espina de Spix, angulo (insercion al masetero).

b. Maxilar superior: Hueso par, irregular y asimetrico.



Antro de Higmore (senos paranasales), apofisis piramidal o cigomatica (se articula con el hueso cigomatico), agujero infraorbitario (paso del nervio infraorbitario), fosita canina (insercion del musculo canino), espina nasal anterior, apofisis palatina (forma el paladar).

c. Cornete nasal inferior:



Es un hueso par. Es independiente del etmoides.

d. Cigomaticos o malaes:



Es un hueso par. Se articulan con el temporal (apofisis temporal), frontal (apofisis frontal) y maxilar superior (apofisis maxilar). Forma a los pomulos.

e. Nasaes:



Son huesos pares. forman al puente nasal

f. Unguis o lacrimales:



Son huesos pares. Presentan al canal lagrimal (paso de las lagrimas).

g. Palatino: Son huesos pares.



Porcion horizontal (se articula con el maxilar y forma al paladar).
Porcion vertical (forma parte de las fosas nasales y cavidades orbitarias).
Apofisis piramidal (une a las porciones horizontal y vertical).

h. Vomer: Es un hueso impar. Forma parte del tabique nasal.



¿Qué huesos forman al asa de la calavera?



temporal y cigomatico.

¿Qué huesos forman a la cavidad orbitaria?



FRONTal, CIGomatico, PALatino, MAXilar superior, ESfenoides, UNGuis, ETmoides.

¿Qué huesos forman al tabique nasal?



Etmoides y vomer.

¿Qué huesos forman al paladar duro?



maxilar superior y palatino

B. HUESECILLOS DEL OIDO MEDIO:

Se ubican en el hueso temporal (porcion petrosa).

Yunque



Martillo: Se inserta en la membrana timpanica. Tiene al musculo tensor del martillo (V P.C)

Estribo: Tiene al musculo estapedio (VII P.C). Es el hueso mas pequeño.

C. HIOIDES:

Hueso impar y simetrico. Se ubica en la region anterosuperior del cuello. No se articula con ningun hueso. Presenta un cuerpo y dos pares de astas.



D. COLUMNA VERTEBRAL: Esta formada por 26 huesos. Forma un eje de soporte. Presenta curvaturas: dorsal y sacrocoxigea (primarias), cervical y lumbar (secundarias). Aloja a la medula espinal y permite la salida de nervios raquideos (agujeros de conjuncion). Tiene 5 regiones:



1. Region cervical: 7 vertebras.



Cuerpo pequeño, agujero vertebral grande con forma de triangulo isosceles, apofisis espinosa bifida. Presenta agujero transverso para el paso de la arteria vertebral.

2. Region dorsal o toracica: 12 vertebras.



Cuerpo mediano, agujero vertebral mediano y de forma ovoide, apofisis espinosa larga y dirigida hacia abajo y atras. Presenta hemicarillas para articularse con las costillas.

3. Region lumbar: 5 vertebras.



Cuerpo grande, agujero vertebral pequeño con forma de triangulo equilatero, apofisis espinosa es corta, aplanada, cuandragular y dirigida hacia atras. Presente a los tuberculos mamilares



4. Sacro: Se forma por la fusion de 5 vertebras. Se articula con la L5, coxales y coxis. Presenta alerones y promontorio.

5. Coxis: Se forma por la fusion de 4 vertebras. Se articula con el sacro. Es un remanente de la cola.

Vertebras atipicas



C1 o atlas: No tiene cuerpo ni apofisis espinosa. Se articula con el occipital y axis. Tiene un gran agujero vertebral.



C2 o axis: Posee sobre su cuerpo a la apofisis odontoides (actua como el cuerpo del atlas).



C6: Presenta al tuberculo carotideo o de Chassainag.



C7 o prominente: Tiene apofisis espinosa larga y no bifida. Sus agujero transversos no permiten el paso de la arteria vertebral.

E. JAULA TORACCICA:

1. Esternon: Hueso plano, impar y simetrico. Se compone de esternebras. Une al esqueleto axial con el apendicular. Se compone de 3 partes:



Manubrio: Presenta a la escotadura yugular, escotadura claviclar. Brinda articulacion para la 1era costilla y parte de la 2da.

Angulo de Louis

Cuerpo: Brinda articulacion para parte de la 2da costilla y de la 3era a la 7ma.

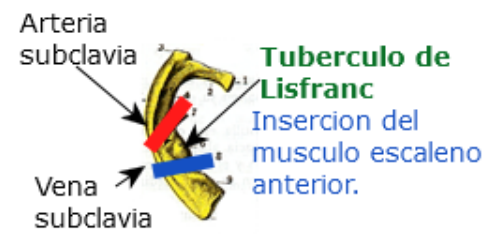
Apofisis xifoides: No brinda articulacion a costillas. Se osifica a los 40 años.

2. Costillas: Son 12 pares de huesos planos.

Costilla tipica:



Costilla atipica: 1era costilla



Las costillas se agrupan como:

-Costillas verdaderas: Son de la 1era a la 7ma costilla. Se articulan directamente con el esternon (propio cartilago).

-Costillas falsas:

*Vertebrocondrales: Van de las vertebras al cartilago de la 7ma costilla (llegan indirectamente al esternon). Son las costillas 8va a 10ma.

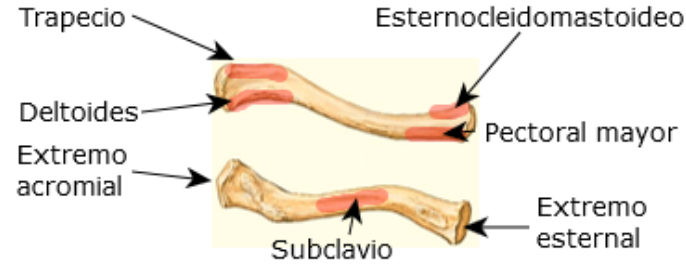
*Flotantes: no llegan al esternon. Son la costilla 11 y 12.

SISTEMA ÓSEO II

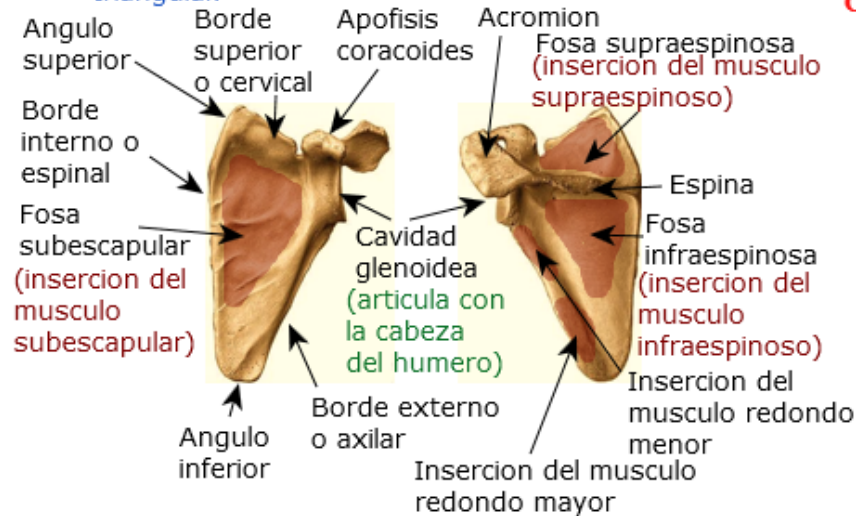
VII. ESQUELETO APENDICULAR:

A. CINTURA ESCAPULAR:

Clavicula: Hueso largo aplanado, par y asimétrico. Tiene forma de S italiana. Se articula con el esternón y con la escapula. Tiene 2 curvaturas y 2 caras.



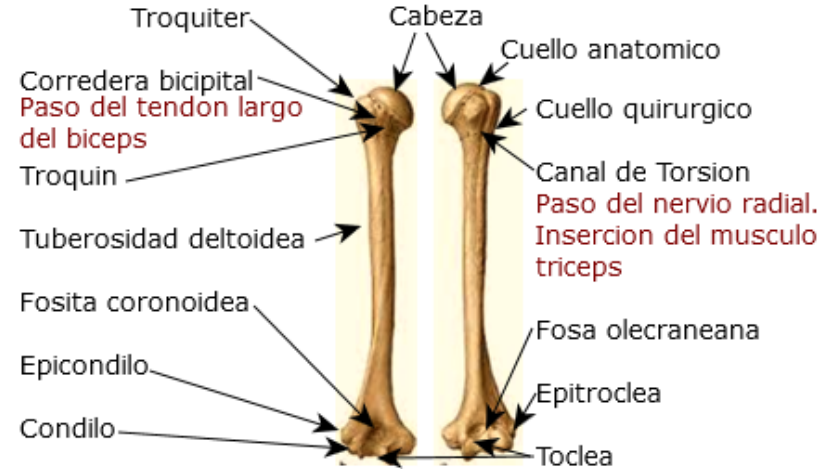
Escapula u omoplato: Hueso plano, par y asimétrico. Se articula con el humero y la clavicula. Tiene forma triangular.



Los tendones de los músculos subescapular, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor forman al manguito rotador (fija el humero a la escapula)

B. BRAZO:

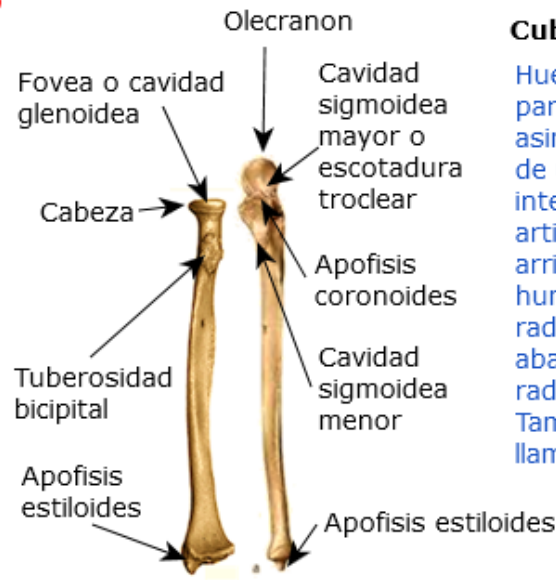
Humero: Hueso largo, par y asimétrico. Se articula con la escapula (epifisis proximal), cubito y radio (epifisis distal).



C. ANTEBRAZO

Radio:

Hueso largo, par y asimétrico. Es de ubicación externa. Se articula por arriba con el humero y cubito y por abajo con el cubito y el carpo.



Cubito:

Hueso largo, par y asimétrico. Es de ubicación interna. Se articula por arriba con el humero y radio, y por abajo con el radio. También es llamado Ulna.

D. MANO:

Falanges:

Formadas por 14 huesos.

-Falange proximal
5 huesos.

-Falange media o falangina
4 huesos.

-Falange distal o falangeta
5 huesos.



Metacarpo:

Formado por 5 huesos largos.

Carpometacarpio:

-Fila proximal:

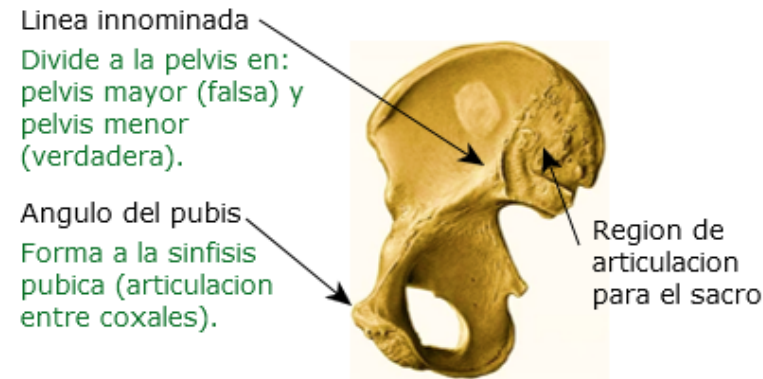
- *Escafoides
- *Semilunar
- *Piramidal
- *Pisiforme

-Fila distal:

- *Trapecio
- *Trapezoide
- *Grande
- *Ganchoso

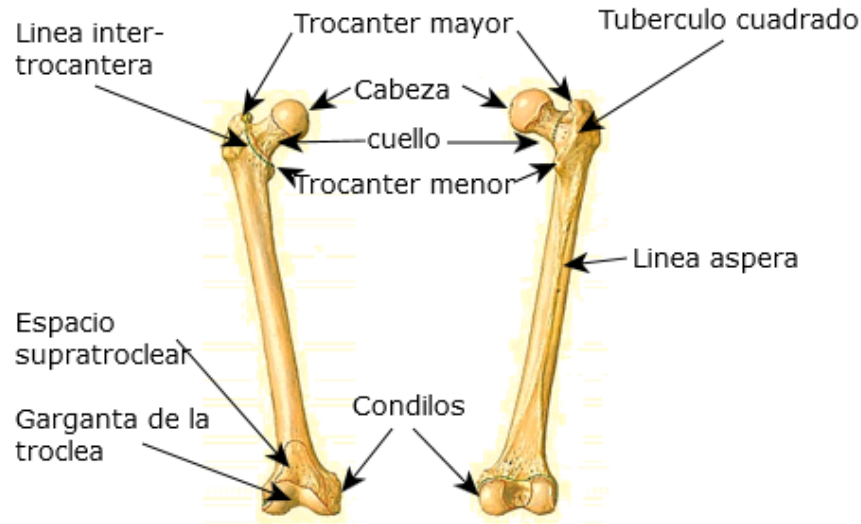
E. CINTURA PELVICA:

Coxal o iliaco: Hueso plano, par y asimétrico. Se articula con el fémur, sacro y el coxal del lado opuesto. En los recién nacido está formado por 3 porciones: Ilión (superior), isquión (inferolateral) y pubis (inferomedial).



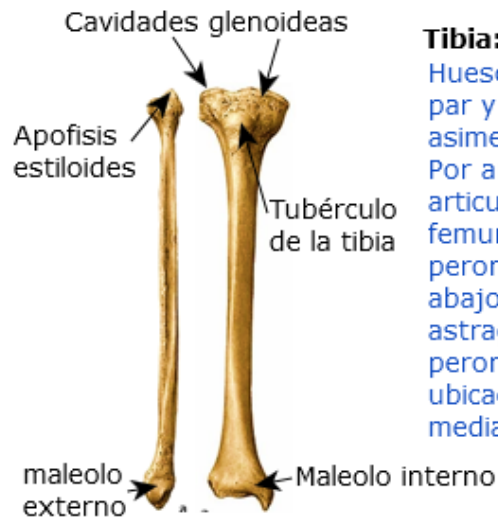
F. MUSLO:

Fémur: Hueso largo, par y asimétrico. Es el hueso más largo y pesado de todo el cuerpo. Por arriba se articula con el coxal y por abajo con la tibia.



G. PIERNA:

Perone: Hueso largo, par y asimétrico. Por arriba se articula con la tibia, por abajo se articula con la tibia y astrágalo. Es de ubicación lateral. También se le llama fibula.



H. PIE:

Falanges:

Formado por 14 huesos.

- **Falange proximal:** 5 huesos.

- **Falange media:** 4 huesos.

- **Falange distal:** 5 huesos.

Metatarso

Formado por 5 huesos largos.

Tarso:

- **Fila posterior:**

* **Calcáneo:** Forma al talón.

* **Astrágalo:** Forma al tobillo.

- **Fila anterior:**

* **Navicular o escafoides**

* **Cuboides**

* **3 cuneiformes**



SISTEMA ARTICULAR

I. DEFINICION: Es la union de un hueso a hueso, cartilago o dientes.

II. CLASIFICACION:

Segun su estructura:

-Fibrosas, cartilaginosas y sinoviales.

Segun su grado de movimiento:

-Sinartrosis, anfiartrosis, diartrosis.

III. SINARTROSIS: Sin movimiento.

A. SINFIBROSIS: Formada por tejido fibroso.

1. SUTURAS:

a. Dentadas:



Bordes aserrados (serrucho).
Ejm: articulacion coronal, sagital, lambdoidea, temporocigomatica, nasion.



b. Escamosas:

Bordes en bisel. Ejemplo: articulacion temporo-parietal.



c. Armonicas:

Union de bordes planos.
Ejemplo: articulacion naso-nasal.



d. Esquiindilesis:

Union de un canal y una cresta.
Ejemplos: articulacion vomer-esfenoidal, vomer-etmoidal, vomer-palatina.

2. GONFOSIS:

Es la union de los dientes a los huesos maxilares (superiores e inferior).
La estructura fibrosa que permite esta articulacion se denomina ligamento periodontal.



Ligamento periodontal

B. SINCONDROSIS: Formadas por cartilago.

Tambien son llamadas articulacion primarias.
Ejemplo: metafisis o discos epifisarios o cartilago de crecimiento, articulacion esfeno-occipital.



IV. ANFIARTROSIS: Poco movimiento.

A. SINFISIS:

Formadas por cartilago fibroso.

Las encontramos en:

- La sinfisis pubica (union de los huesos coxales).
- Discos intervertebrales (ubicados entre los cuerpos de las vertebra).



B. SINDESMOSIS:

Formadas por tejido fibroso.

Las encontramos entre huesos contiguos:

- Cubito - radio.
- Tibia - peroné.



V. DIARTROSIS: Buen movimiento.

Aqui encontramos a las articulaciones sinoviales.

	A. ENARTROSIS: Union de una estructura esferica y un receptaculo. Ejm: articulacion escapulo-humeral (hombro), articulacion coxo-femoral (cadera). Se mueve en 3 planos.
	B. CONDILEAS: Union de una estructura elipsoide (condilo) y un receptaculo. Ejm: articulacion temporo-mandibular, atlanto-occipital, articulacion de la muñeca, humero-radial. Se mueve en 2 planos.
	C. TROCLEAS O EN BISAGRA: Union de una estructura cilindrica (troclea) alojada en un receptaculo. Ejm: articulacion humero-cubital (codo), articulacion de la rodilla. Se mueve en 1 plano.
	D. TROCOIDES O EN PIVOTE: Union de un eje y un cilindro que gira alrededor de el. Ejm: articulacion atlanto-axial, articulacion radio-cubital. Se mueve en 1 plano.
	E. ENCAJE RECIPROCO O SELLARES O EN SILLA DE MONTAR: Union de una estructura concava y una convexa. Ejm: articulacion trapecio-metacarpiana. Se mueven en 1 plano.
	F. ARTRODIAS: Union de superficies planas. Ejemplos: articulacion entre huesos del carpo y articulacion entre huesos del tarso. Se mueven en 2 planos.

Active Windows
Ir a Configuración de PC para activar Windows.

SISTEMA MUSCULAR

I. DEFINICION: Es el conjunto de musculos esqueléticos que brindan el movimiento corporal, postura, calor. Representa del 40-50% de la masa corporal total.

II. TIPOS DE MUSCULOS:



A. MÚSCULOS LARGOS:

Predomina la longitud sobre anchura y grosor. tiene forma de huso. Ejm: Biceps, triceps, braquial anterior, coracobraquial.



B. MÚSCULOS PLANOS:

Predomina la longitud y la anchura. Ejm: gran dorsal o dorsal ancho, transverso del abdomen, oblicuo mayor y menor del abdomen.



C. MÚSCULOS ORBICULARES:

Son de tipo anular. Se abren y cierran sin que exista necesidad. Ejm: Orbicular de los párpados y orbicular de los labios.



D. MÚSCULOS CORTOS:

Son pequeños y de forma cuadrangular. Ejm: pronador cuadrado y supinador corto.



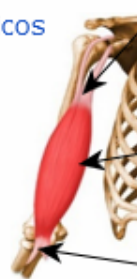
E. MÚSCULOS PENIFORMES:

Tiene forma de pluma. Ejm: deltoides, recto del abdomen.

F. MÚSCULOS EN ABANICO:

Como el pectoral mayor.

III. PARTES DE UN MUSCULO



Origen

Es el punto de union no movil.

Vientre

Es la porcion central y abultada.

Insercion:

Es el punto de union movil.

IV. RELACIONES MUSCULARES:

Agonistas:

Cuando dos musculos realizan el mismo movimiento. Ejm: biceps braquial y braquial anterior.

Antagonistas:

Cuando dos musculos realizan movimientos opuestos. Ejm: biceps braquial y triceps braquial.

Sinergicos:

Evitan movimientos no deseados.



V. MOVIMIENTOS MUSCULARES:

A. FLEXION:

Disminuir el angulo.

B. EXTENSION:

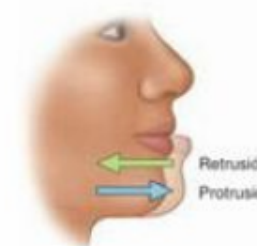
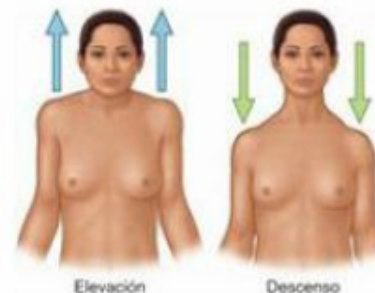
Aumentar el angulo.

C. ADUCCION:

Acercar a la linea media.

D. ABDUCCION:

Alejar de la linea media.



E. ELEVACION:

Llevar hacia arriba.

F. DEPRESION:

Llevar hacia abajo.

G. CIRCUNDUCCION:

Movimiento en circulo (360°)

H. PROTRUSION:

Llevar la mandibula hacia adelante.

I. RETRUSION:

Llevar la mandibula hacia atras.

J. DIDUCCION:

Llevar la mandibula a los lados.

K. PRONACION:

Llevar la palma de la mano hacia atras o abajo (rotacion del radio).

L. SUPINACION:

Llevar la palma de la mano arriba o adelante (contraria a la pronacion).

M. ROTACION INTERNA:

Gira sobre su eje hacia la linea media.

N. ROTACION EXTERNA:

Gira sobre su eje en oposicion a la linea media.

O. OPOSICION:

Colocar el pulgar por delante de los demas dedos.

P. REPOSICION:

Regresar el pulgar a su posicion original.

Q. INVERSION:

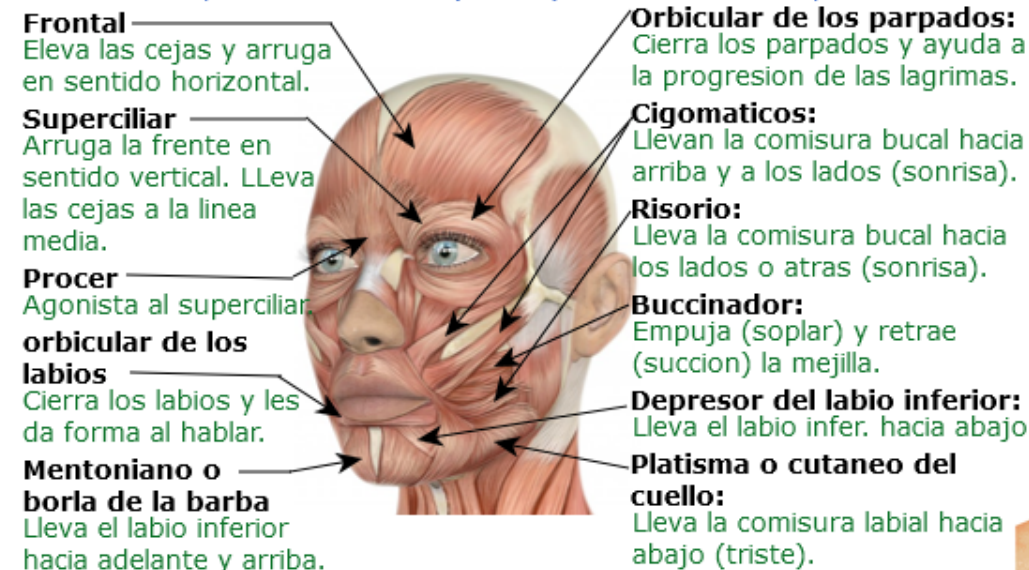
Llevar la planta del pie hacia adentro

R. EVERSION:

Llevar la planta del pie hacia afuera.

VI. MUSCULOS DE LA CABEZA:

A. MUSCULOS FACIALES: Permiten expresar emociones y sentimientos. Inervados por el nervio facial (VII PC.). Se insertan en la piel.



B. MUSCULOS DE LA MASTICACION:

Elevan y descienden la mandíbula al masticar y hablar. Son inervados por la rama mandibular (V3) del trigémino (V P.C.).

Pterigoides externo:

Se inserta en el ala externa de la apófisis pterigoides y en el condilo de la mandíbula. Participa en el descenso de la mandíbula.

Pterigoideo interno:

También llamado masetero interno. Se inserta en la apófisis pterigoides (ala interna) y en el ángulo de la mandíbula.

Temporal:

Se inserta en la línea temporal inferior y en la apófisis coronoides de la mandíbula. Eleva la mandíbula.

Masetero:

Se inserta en el arco cigomático y en el ángulo de la mandíbula. Eleva la mandíbula y la retrae.

-Si los pterigoideos trabajan en conjunto generan protrusión, si se contraen los de 2 de un mismo lado se genera diducción.
-El músculo digástrico abre al boca al punto máximo.

VII. MUSCULOS QUE MUEVEN AL HIOIDES:

A. SUPRAHIOIDEOS:

- DIGástrico
- ESTILOhioideo
- MILohioideo
- GENihioideo

B. INFRAHIOIDEOS:

- Tirohioideo
- Omohioideo
- Esternocleidohioideo
- Esternotiroideo

VIII. MUSCULOS DEL CUELLO:

A. MUSCULOS FLEXORES:

Anteriores
Esternocleidomastoideo: Rota la cabeza al lado opuesto (individual) y flexión del cuello (conjunta). Eleva las costillas (inspiración forzada).

Escalenos:

Flexión del cuello. Elevan las costillas (inspiración forzada).

B. MUSCULOS EXTENSORES:

Posteriores
Complejo mayor y menor, esplenio.

IX. MUSCULOS RESPIRATORIOS:

A. MUSCULOS INSPIRATORIOS:

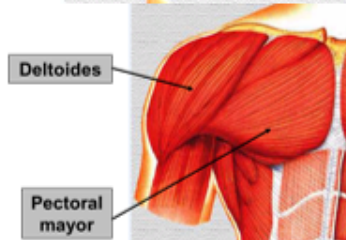
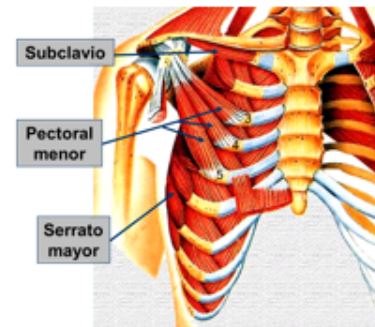
- Elevan las costillas.
- Diafragma
 - Intercostales externos
 - Esternocleidomastoideo
 - Pectorales mayor y menor
 - Serrato anterior y escalenos

B. MUSCULOS ESPIRATORIOS:

- Deprimen las costillas.
- Intercostales internos
 - Prensa abdominal

X. MUSCULOS DEL TRONCO:

A. CARA ANTERIOR:



B. CARA POSTERIOR:



Activar Windows
Ir a Configuración de PC para activar Windows.

XI. MUSCULOS ABDOMINALES:



- A. GRUPO ANTERIOR:**
Prensa abdominal (aumentan la presión del abdomen)
-Recto anterior o mayor.
-Oblicuo mayor o externo.
-Oblicuo menor o interno.
-Transverso.

B. GRUPO POSTERIOR:

Cuadrado lumbar: Extiende la columna.

XII. MUSCULOS DEL MIEMBRO SUPERIOR:

A. MUSCULOS DEL BRAZO:



1. CARA ANTERIOR:

Flexión del antebrazo.

Biceps braquial:

También supina.

Braquial anterior:

2. CARA POSTERIOR:

Extensión del antebrazo.

Triceps braquial

Anconeo

B. MUSCULOS DEL ANTEBRAZO:

MUSCULOS SUPINADORES:

Supinador largo:

También flexiona al antebrazo.

Supinador corto

MUSCULOS PRONADORES:

Pronador cuadrado y redondo.



1. Cara anterior:

Realizan flexión de muñeca o dedos.

-Palmar mayor

-Palmar menor

-Cubital anterior

-Flexor propio del pulgar

-Flexor común superficial de los dedos

-Flexor común profundo de los dedos



2. Cara posterior:

Realizan extensión de muñeca y dedos.

-1er radial

-2do radial

-cubital posterior

-Abductor del pulgar

-Extensor del pulgar

-Extensor propio del meñique

-Extensor propio del índice

XIII. MUSCULOS DEL MIEMBRO INFERIOR:

A. MUSCULOS DE LA PELVIS:



1. CARA ANTERIOR:

Psoas -iliaco: Flexión del muslo. y rotación externa del muslo.

2. CARA POSTERIOR:

Glúteo mayor

Glúteo mediano

Glúteo menor

Mantienen la bipedestación y la extensión o hiperextensión del muslo.

B. MUSCULOS DEL MUSLO:



1. CARA ANTERIOR:

Cuádriceps:

Formado por recto anterior, vasto interno y externo, crural. Función: Extensión de la pierna.

Sartorio:

Cruza el muslo en sentido oblicuo. Rota externamente al muslo y flexiona la pierna (cruce de piernas).

2. CARA POSTERIOR:



MUSCULOS DE LA CORVA.

Flexión de la pierna.

-Biceps crural

-Semitendinoso

-Semitendinoso

3. CARA INTERNA:



Aducen del miembro inferior

-Recto interno

-Aductor mediano o largo

-Aductor mayor

-Aductor menor

4. CARA EXTERNA:

Tensor de la fascia lata:

Permite pararnos en un solo pie.

C. MUSCULOS DE LA PIERNA:



1. CARA ANTERIOR:

Flexión dorsal del pie.

-Tibial anterior

-Peroneo anterior

2. CARA POSTERIOR:

Flexión plantar del pie (pararse en puntas de pie, saltar).

-Plantar delgado

-Soleo

-Gastrocnemios o gemelos

Triángulo anterior del cuello:

-Piso de la boca

-Esternocleidomastoideo

-Línea media del cuello

Triángulo posterior del cuello:

-Clavícula

-Trapezio

-Esternocleidomastoideo

Triángulo de Sedillot:

-Clavícula

-Esternocleidomastoideo (porción esternal)

-Esternocleidomastoideo (porción clavicular)

Triángulo de Petit:

-Gran dorsal

-Oblicuo mayor

-Cresta iliaca.

Triángulo de Scarpa:

Paso del paquete vasculonervioso femoral (VAN).

-Ligamento inguinal

-Sartorio

-Aductor largo o mediano

Pata de ganso:

-Semitendinoso

-Sartorio

-Recto interno

Tendón de Aquiles:

-Gemelos, Soleo y plantar delgado

Activar Windows
Ir a Configuración de PC para activar Windows.

SISTEMA NERVIOSO (parte I)

I. DEFINICION: Conjunto de organos formados por tej. nervioso. Es un sistema de relacion.

Sistema nervioso

Es de rapida respuesta y de tiempo de accion corto. Hace uso de neuronas (neurotransmisores).

Sistema endocrino

Es de lenta respuesta y de tiempo de accion prolongado. Hace uso de hormonas.

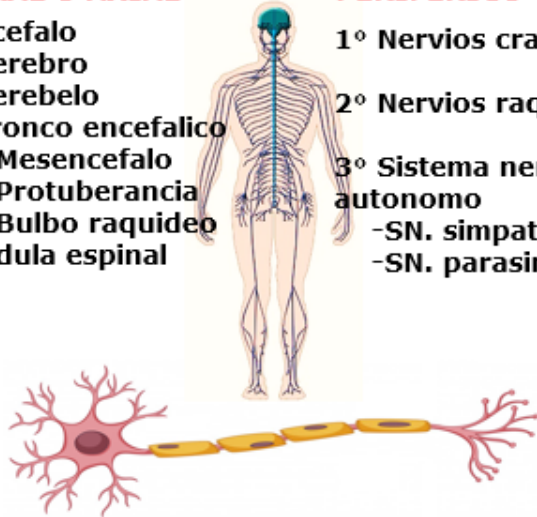
II. DIVISION:

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL O AXIAL

- 1° Encefalo
 - Cerebro
 - Cerebelo
 - Tronco encefalico
 - *Mesencefalo
 - *Protuberancia
 - *Bulbo raquideo
- 2° Medula espinal

SISTEMA NERVIOSO PERIFERICO

- 1° Nervios craneales
- 2° Nervios raquideos
- 3° Sistema nervioso autonomo
 - SN. simpatico
 - SN. parasimpatico



	Somas (melanina)	Axones (mielina)
SNC	Sustancia gris	Sustancia blanca
SNP	Ganglios	Nervios

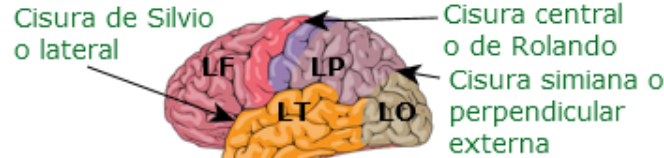
III. SISTEMA NERVIOSO CENTRAL:

A. ENCEFALO: Se aloja en la cavidad craneal.

1. Cerebro: Es el organo mas importante por ser el asiento de las esferas mentales. Masa: 1200g. Se compone de dos hemisferios (que se comunican por el cuerpo calloso) y el diencefalo.

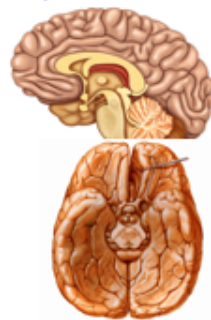


a. Hemisferios cerebrales: El izquierdo es el dominante en la mayoría de personas. Los hemisferios se dividen en lobulos por accion de las cisuras (depresion profunda).



En el fondo de la cisura de Silvio se aloja el lobulo de la insula.

Los lobulos se dividen en circunvoluciones o giros por accion de surcos (depresion superficial).

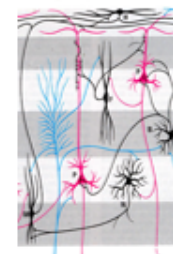


La cara interna presenta a las cisuras calcarina, perpendicular interna y callosomarginal y a los lobulos de la cuña y paracentral.

La cara inferior presenta a la cisura de Silvio que separa a los lobulos orbitario y temporo-occipital.

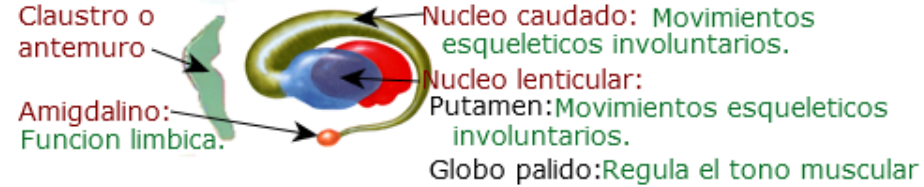
Histologia del cerebro

1° Sustancia gris: Es periferica y central.
Corteza cerebral: Es la sustancia gris periferica. Se compone de 6 capas.



- 1-Molecular
- 2-GRAnular externa
- 3-PIramidal externa
- 4-GRAnular interna
- 5-PIramidal interna: Celulas piramidales gigantes de Betz (originan al haz corticoespinal o piramidal).
- 6-FUSiforme

Nucleos basales: Son la sustancia gris central.



Las fibras nerviosas del nucleo caudado y del putamen originan al haz extrapiramidal.

2° Sustancia blanca: Es central.

Centro oval: Se ubica entre corteza y nucleos basales.

Capsulas: Interna (entre talamo y N. lenticular), Externa (entre lenticular y claustrum), Extrema (entre claustrum y corteza).

Las fibras nerviosas son: De asociacion (entre dos areas del mismo hemisferio), comisurales (asocian hemisferios) y de proyeccion (asocian al cerebro con otra region).

Funciones del cerebro:

- Motora:** Se ubica en la circunvolucion pre rolandica o precentral del lobulo Frontal (área 4 de Brodman).
- Sensitiva:** Se ubica en la circunvolucion pos rolandica o pos central del lobulo parietal (área 1, 2 y 3 de Brodman).
- Sensorial:** En el lobulo occipital encontramos al área de la vista (área 17) en el L. parietal esta el area del gusto (área 43) y el L. temporal esta el area del olfato (área 28-34) y audicion (área 41).

Áreas de asociacion:

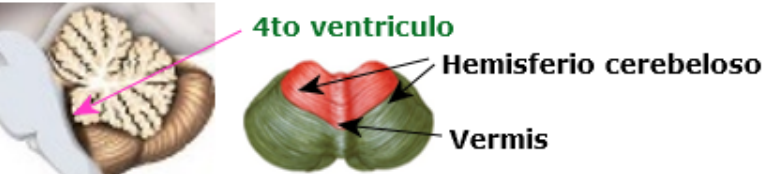
- Área de Broca:** Se ubica en el lobulo frontal (área 44). Permite la expresion del lenguaje.
- Área de Wernicke:** Se ubica en el lobulo temporal (área 22-42). Permite la comprension del lenguaje hablado.

b. Diencefalo:

Talamo: Es el centro de relevo para impulsos sensitivos y sensoriales, excepto el olfato.

Hipotalamo: Regula sueño, sed, temperatura, hambre e hipofisis.

2. Cerebelo: Se ubica por debajo del cerebro y por detras del tronco encefalico (formando al 4to ventriculo). Se compone de dos hemisferios unidos por la vermis.

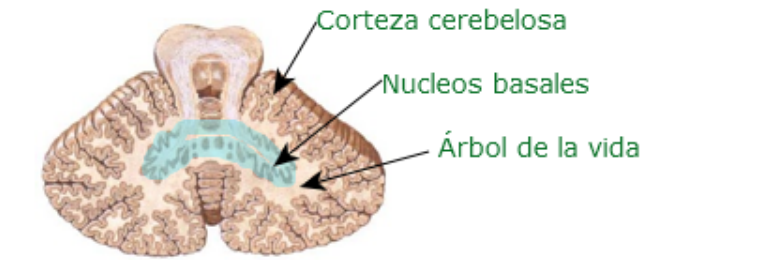


Tiene forma de mariposa o de corazon de naipe frances.

El cerebelo tiene 3 lobulos:
1-Lobulo floculonodular o arquicerebelo
2-Lobulo anterior o paleocerebelo
3-Lobulo posterior o neocerebelo.

Histologia del cerebelo:

- a. Sustancia gris:** Es periferica y central.
- Corteza cerebelosa:** Es la sustancia gris periferica. Se compone de 3 capas:
- 1° **MOlecular:**
 - 2° **INTERmedia:** Presenta a las celulas de Purkinje.
 - 3° **GRAnular:**
- Nucleos cerebelosos:** Son la sustancia gris central.
- N.Fastigial:** Pertenece al arquicerebelo. Su funcion es el equilibrio. Su lesion causa ataxia.
 - N.Globoso y emboliforme:** Pertenece al paleocerebelo. Regulan el tono muscular. Su lesion causa hipotonia y astenia.
 - N.Dentado:** Pertenece al neocerebelo. Su funcion es la coordinacion de movimientos finos y voluntarios. Su lesion causa dismetria.



- b. Sustancia blanca:** Es central.
- Arbol de la vida:** Se ubica entre corteza y nucleos cerebelosos.
- Pedunculos cerebelos:** Comunican al cerebelo con el tronco encefalico. Son 3.
- Superior: Cerebelo con mesencefalo.
 - Medio: Cerebelo con la protuberancia anular.
 - Inferior: Cerebelo con el bulbo raquideo.

- 3. Tronco encefalico o tallo cerebral:**
- a. Mesencefalo:** Origina al III y IV par craneal. Presenta:
- Acueducto de Silvio:** Comunica al 3er y 4to ventriculo.
 - Tuberculos cuadrigeminos o coliculus:**
2 superiores o anteriores: Realizan movimientos de los ojos ante estímulos visuales.
2 inferiores o posteriores: Realizan movimiento del cuello ante estímulos auditivos.
 - Locus niger y nucleo rojo:** Regulan el tono muscular y se relacionan con movimientos involuntarios.
 - Nucleo de Edinger Wephtal:** Es un nucleo accesorio al III P.C. Inerva al musculo esfinter de la pupila.
 - Pedunculos cerebrales:** Paso de las fibras de cerebro a medula espinal.

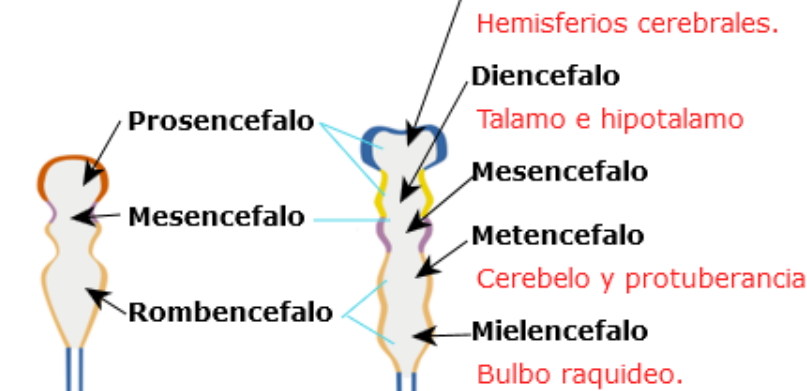
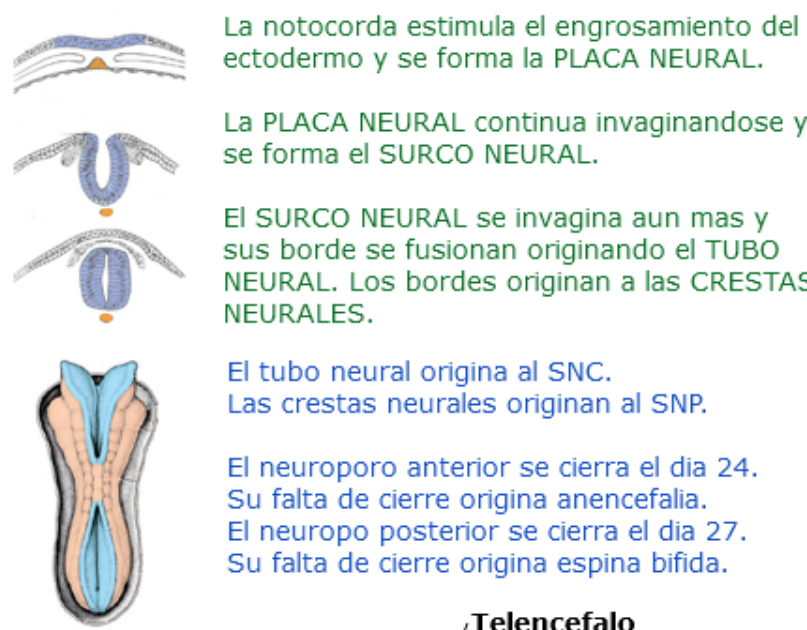
- b. Protuberancia anular o puente de varolio o Mesocefalo:** Origina al V, VI y VII P.C. y recibe a la rama vestibular del VIII P.C. Sirve de puente entre el cerebelo y cerebro.

- Nucleo neumotaxico:** Inhibe la inspiracion.
- Nucleo apneustico:** Estimula la inspiracion.
- Regulan la frecuencia respiratoria

- c. Bulbo raquideo o medula oblonga:** Origina al IX, X, XI y XII P.C. Recibe a la rama codear del VIII P.C.
- Nucleo vitales:** Nucleo cardiaco (regula la frecuencia cardiaca y la presion arterial) y respiratorio.
 - Nucleos de reflejos:** Para la tos, hipo, estornudo, nauseas, vomito, deglucion.



DESARROLLO DEL SISTEMA NERVIOSO:
Se forma en la 3era semana de desarrollo a partir del ectodermo.



SISTEMA NERVIOSO (parte II)

B. MEDULA ESPINAL:

Ubicacion: Se aloja en el conducto raquideo, desde la vertebra C1 hasta la L1 o L2.

Forma: Tiene forma de cilindro aplanado. Se ensancha en la region cervical (nervios para miembros superiores) y lumbar (nervios para miembros inferiores).

Longitud: 42 - 45 cm.

Masa: 26 - 30 g

Medios de fijacion: Esta fijada por:

- Superior: Union al bulbo raquideo.
- Inferior: Ligamento coxigeo (duramadre).
- Lateral: Ligamentos dentados (piamadre).

Regiones y segmentos:

- Cervical: 8 segmentos (C1-C8).
- Dorsal: 12 segmentos (D1-D12).
- Lumbar: 5 segmentos (L1-L5).
- Sacra: 5 segmentos (S1-S5).
- Coxigea: 1 segmento (Cx).

Histologia:

a. Sustancia gris:

Es de ubicacion central. Tiene forma de H.

Asta posterior

Sensitiva

Asta lateral

Vegetativa

Asta anterior

Motora

Funcion:

- Paso de impulsos sensitivos (aférentes o ascendentes) y motores (eferentes o descendentes).
- Centro del acto reflejo (respuesta de movimiento rapido, involuntario y consciente).

Arco reflejo



IV. SISTEMA NERVIOSO PERIFERICO:

A. NERVIOS ESPINALES O RAQUIDEOS:



Nacen por pares (un nervio a cada lado) de los segmentos medulares. Cada nervio raquideo se compone de 2 raices:

- Raiz motora o ventral: Nace del asta anterior y se dirige hacia el organo efector (músculos y glándulas).
- Raiz sensitiva o dorsal: Nace del receptor y se dirige hacia el asta posterior.

El soma de la neurona motora se ubica en el asta anterior. El soma de la neurona sensitiva se ubica en el ganglio raquideo.

B. NERVIOS CRANEALES: Nacen o llegan al encefalo.

II P.C: Optico

Nace de la retina. Su funcion es la percepcion de imagenes. Su lesion causa anopsia.

I P.C: Olfatorio

Nace de la mucosa olfatoria. Su funcion es percibir olores. Su lesion causa anosmia.

XII P.C: Hipogloso

Permite el movimiento de la lengua.

XI P.C: Espinal o accesorio

Permite el movimiento del cuello.

X P.C: Neumogastro o vago

Rama motora: Deglucion y fonacion.
Rama sensorial: Percibe sabores de la mucosa oral, paladar, base la lengua, epiglotis.

III P.C: Motor ocular comun

Permite el movimiento del globo ocular, del parpado y del iris (miosis).

IV P.C: Patetico o troclear

Permite el movimiento del globo ocular.

V P.C: Trigemino

Rama motora: Inerva músculos de la masticacion.
Rama sensitiva: Percibe la sensibilidad de la cara.

VI P.C: Abducens o motor ocular externo

Permite el movimiento del globo ocular.

VII P.C: Facial

Rama motora: Inerva músculos de la expresion facial.
Permite la secrecion de saliva.

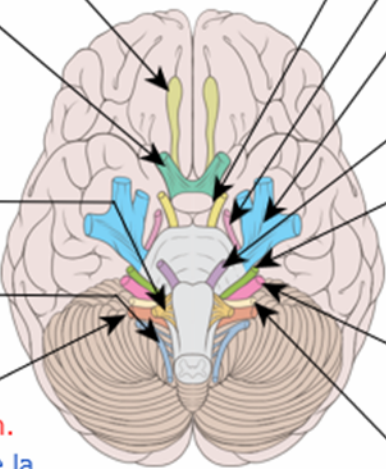
Rama sensorial: Percibe sabores con los 2/3 anteriores de la lengua.

VIII P.C: Vestibulo-coclear

Rama vestibular: Percibe el equilibrio.
Rama coclear: Percibe los sonidos (audicion).

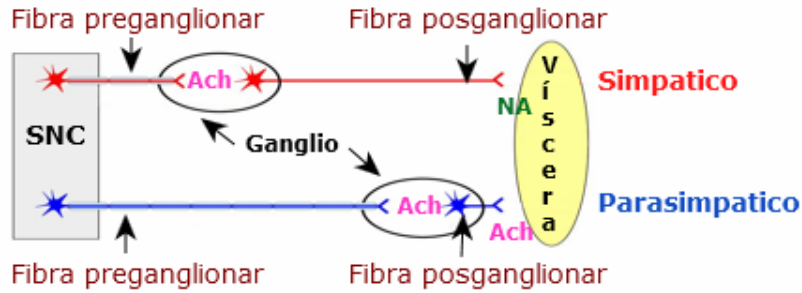
IX P.C: Glosfaringeo

Rama motora: Deglucion y secrecion de saliva.
Rama sensorial: Percibe sabores con el 1/3 posterior de la lengua.



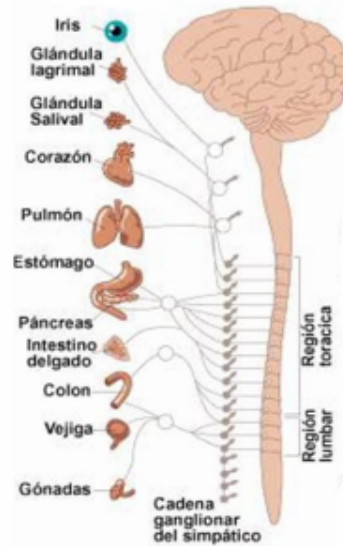
C. SISTEMA NERVIOSO AUTONOMO O VEGETATIVO:

Regula y controla funciones viscerales. Presenta dos tipos de fibras: Preganglionar (nace del SNC y termina en el ganglio) y Posganglionar (nace del ganglio y termina en la viscera). Se divide en SN. simpatico y SN. parasimpatico.



1. Sistema nervioso simpático:

También llamado toraco-lumbar. La fibra preganglionar nace del asta lateral de los segmentos medulares D1 a L2 y es corta. La fibra posganglionar es larga. Los ganglios forman a la cadena ganglionar. Genera las siguientes funciones:



Iris:

-Midriasis (dilata la pupila).

Sist. cardiovascular:

-Taquicardia y eleva la P.A

Sist. respiratorio:

-Taquipnea y broncodilatación.

Sist. digestivo:

-Inhibe la secreción, digestión y motilidad. La saliva es más espesa.

Sist. renal:

-Contrae los esfínteres y relaja la vejiga.

Sist. reproductor:

-Eyacuación y orgasmo.

2. Sistema nervioso parasimpático:

También llamado craneo-sacro. La fibra preganglionar nace del tronco encefálico como parte de los P.C III, VII, IX y X (60%) y del asta lateral de los segmentos medulares S2 a S4, y es larga. La fibra posganglionar es corta y los ganglios se ubican dentro del órgano (intramurales). Realiza las siguientes funciones



Iris:

-Miosis (contrae la pupila).

Sist. cardiovascular:

-Bradicardia.

Sist. respiratorio:

-Bradipnea y broncoconstricción.

Sist. digestivo:

-Estimula la secreción, digestión y la motilidad. La saliva es acuosa.

Sist. renal:

-Relaja los esfínteres y contrae la vejiga.

Sist. reproductor:

-Erección.

V. MENINGES: Son membranas conectivas que rodean y protegen al SNC. Se clasifican como paquimeninges (duramadre) y leptomeninges (aracnoides y piamadre).

A. DURAMADRE: Es la meninge más externa y más resistente. Se compone de T.C. denso regular (raquídea) o irregular (craneal). Presenta dos hojas: Hoja periostica que es íntima al hueso (espacio epidural) y Hoja menígea que es íntima a aracnoides (espacio subdural). Entre ambas hojas se forman los senos venosos.



B. ARACNOIDES: Esta formada por T.C. avascular y fibroblastos aplanados (mesotelio). Entre aracnoides y piamadre se forma el espacio subaracnoideo donde circula LCR.

C. PIAMADRE: Formada por T.C. laxo. Forma parte de la barrera hematoencefálica y origina a los plexos coroideos (secretan LCR).

VI. IRRIGACIÓN ENCEFÁLICA:



Esta dada por el polígono de Willis que se forma por las anastomosis de:

- 1° Carótida interna
- Arterias cerebrales medias
- Arterias cerebrales anteriores
- 2° Tronco basilar
- Arterias cerebrales posteriores

*Las arterias comunicantes posteriores reúnen a las cerebrales posteriores con las medias y la arteria comunicante anterior reúne a las dos arterias cerebrales anteriores.

VII. LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO:



Tiene aspecto de agua de roca. pH: 7.35 (ligeramente alcalino). Glucosa: 50-80 mg/dL. Proteínas: 15-40 mg/dL. Tiene por función la amortiguación de las fuerzas mecánicas y la nutrición de aracnoides.

Circulación del LCR:

Se secreta en los plexos coroideos de los ventrículos encefálicos. Los ventrículos laterales se comunican con el 3er ventrículo por el agujero de MONRO y este se comunica con el 4to ventrículo a través del conducto de SILVIO. El LCR pasa del 4to ventrículo hacia el conducto del epéndimo de la médula espinal y también pasa al espacio subaracnoideo a través de los agujeros de LUSHCKA y MAGENDIE. El LCR es drenado a los senos venosos desde el espacio subaracnoideo mediante las VELLOSIDADES SUBARACNOIDEAS.

Activar Windows
Ir a Configuración de PC para activar Windows.

SISTEMA SENSORIAL

I. DEFINICION: Conjunto de estructuras que perciben estímulos que son traducidos en el cerebro.

II. COMPONENTES:

- Receptor:** Percibe el estímulo. Son específicos y adaptables.
- Vía aferente:** Conduce al impulso creado por el estímulo.
- Corteza cerebral:** Traduce al estímulo.

III. TIPOS DE RECEPTORES:

- Mecanorreceptores:** Tacto, presión, vibración.
- Fotorreceptores:** Luz
- Quimiorreceptores:** Sabor, olor, concentraciones de gases.
- Termorreceptores:** Frío y calor.
- Nociceptores:** Dolor.

IV. SENSACIONES GENERALES:

A. RECEPTORES CUTANEOS:

NO ENCAPSULADOS: Epidermis.

- Corpusculo de Merkel:** Tacto.
- Receptor peritricual:** Tacto y presión.
- Fibra nerviosa libre:** Dolor.

ENCAPSULADOS: Dermis.

- Corpusculo de Meissner:** Tacto.
- Corpusculo de Ruffini:** Calor y presión.
- Corpusculo de Krause:** Frío y presión.
- Corpusculo de Paccini:** Presión.

B. VISCERORRECEPTORES: Perciben dolor, presión de las vísceras.

C. PROPIOCEPTORES: Se ubican en músculos articulares y tendones.

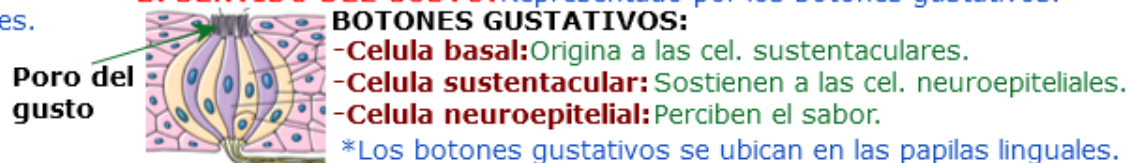
- Órgano tendinoso de Golgi:** Percibe el nivel de estiramiento del tendón.
- Husos musculares:** Perciben el nivel de contracción del músculo.

V. SENSACIONES ESPECIALES:

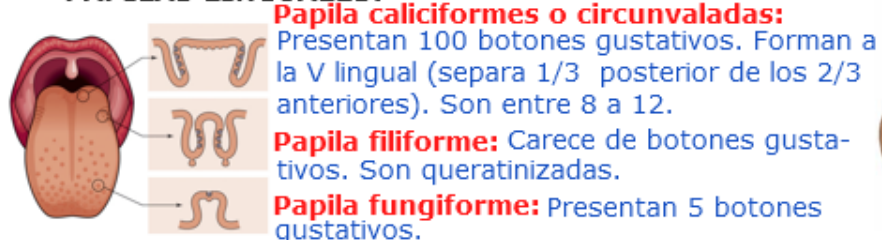
A. SENTIDO DEL OLFATO: Representada por la mucosa olfatoria (epitelio olfatorio y corion).



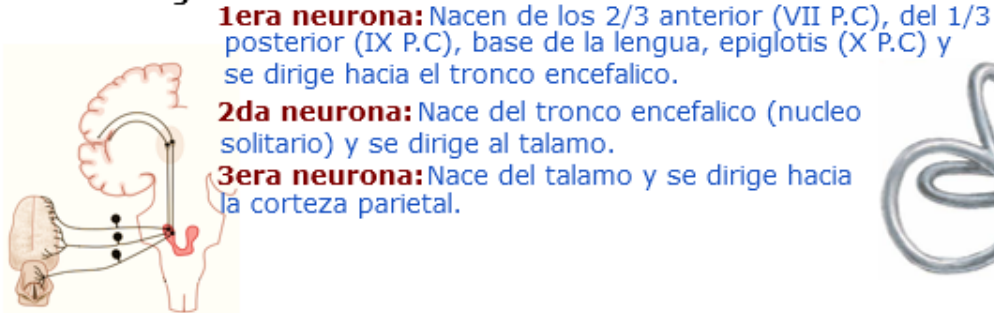
B. SENTIDO DEL GUSTO: Representado por los botones gustativos.



PAPILAS LINGUALES:



Vía del gusto:



C. SENTIDO DE LA AUDICION: Percibe sonidos y equilibrio.



1. OIDO EXTERNO:

-**Pabellón auricular:** Estructura con forma de embudo que transporta el sonido al CAE.

-**Conducto auditivo externo (CAE):** Se ubica en el temporal. Conduce el sonido hacia el tímpano.

2. OIDO MEDIO:

-**Tímpano:** Membrana que vibra con los sonidos. Se une al mango del martillo.

-**Cavidad timpánica:** Aloja a los huesecillos del oído medio.

-**Trompa de Eustaquio:** Comunica al oído medio con la faringe.

3. OIDO INTERNO:

Laberinto óseo: Contiene perlinfa.

-**Canales semicirculares:** Son tres. Presentan una rama ampular y rama no ampular.

-**Vestíbulo:** Contiene a la ventana oval (se relaciona al estribo) y redonda.

-**Coclea o caracol:** Da 2 1/2 vueltas. Su eje se llama modíolo o columela.

Laberinto membranoso: Contiene endolinfa.

-**Conductos semicirculares:** Presenta a las crestas ampulares (equilibrio dinámico).

-**Utriculo y saculo:** Presentan a las maculas (equilibrio estático).

-**Conducto coclear:** Presenta al órgano de Corti (percibe la audición).



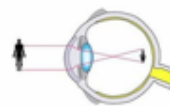
D.SENTIDO DE LA VISTA:

1.GLOBO OCULAR: Es una estructura esférica. Se ubica en las cavidades orbitarias. Tienen un diametro anteroposterior (AP) de 25 mm lo que lleva a que la imagen se forme en la fovea. La imagen observada es pequeña, invertida y virtual.



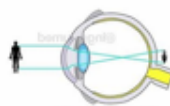
Miopia:

El diametro AP esta aumentado. La imagen se forma por delante de la fovea. Ve bien de cerca. Hace uso de lentes biconcavos (divergentes).



Hipermetropia:

El diametro AP esta disminuido. La imagen se forma detras de la fovea. Ve bien de lejos. Hace uso de lentes biconvexas (convergentes).



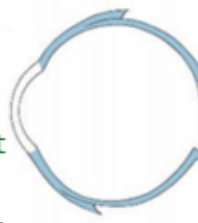
a.TUNICAS DEL GLOBO OCULAR:

Tunica fibrosa: Es la mas externa, gruesa y resistente.

Cornea:

Ocupa el 1/6 anterior. Es avascular, transparente y convexa. Esta formada por 5 capas.

- 1°Epitelio corneal
- 2°Membrana de Bowman
- 3°Estroma corneal
- 4°Membrana de Descemet
- 5°Endotelio corneal



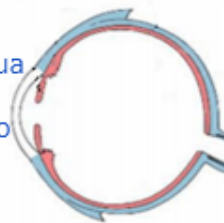
Esclerótica:

Ocupa los 5/6 posteriores. Es gruesa y opaca. Presta insercion a los musculos extrinsecos del ojo (capsula de tenon). Es llamado el blanco del ojo.

Tunica vascular o uvea:

Iris:

Brinda el color a los ojos. Presenta una abertura central llamada pupila (actua como diafragma). Presenta al musculo esfinter (miosis) y radial (midriasis).



Cuerpos ciliares:

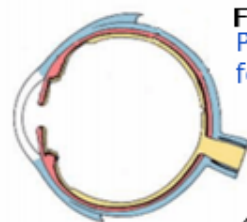
- Procesos ciliares: Secretan humor acuoso
- Musculo ciliar: Acomodacion del cristalino.

Coroides:

Nutre a la esclerotica y a la retina. Es el negro del ojo.

Tunica nerviosa o retina:

Es la tunica interna. Se compone de 10 capas formadas por diversas celulas.



Fovea

Presenta conos. Es el punto donde se forma la imagen.

Punto ciego (papila)

carece de fotorreceptores. Es el punto de nacimiento del nervio optico.

Epitelio pigmentario: Son celulas cubicas que absorben el exceso de luz.

Fotorreceptores:

-**Bastones:** Nos permiten ver en lugares con poca luz (vision escotopica). Hace uso de rodopsina Son los mas abundantes.

-**Conos:** Permiten ver el lugares con mucha luz (colores y nitidez). Hace uso de:

- *Eritropsina: rojo
- *Cianopsina: azul
- *Cloropsina: verde

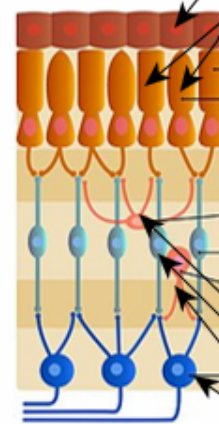
Celulas horizontales

Celulas bipolares

Celulas amacrinas

Celulas ganglionares:

Originan al II P.C (nervio optico).



b.MEDIOS REFRINGENTES:



1)Cornea

2)**Humor acuoso:** Es secretado por los procesos ciliares en la camara posterior y es drenada en la camara anterior, especificamente en los conductos de Schlemm (angulo iridio-corneal). Regula la presion intraocular.

3)**Cristalino:** Es un lente biconvexo. Se une al musculo ciliar para modificarse y poder ver de lejos o de cerca. Es transparente y avascular.

4)**Humos vítreo:** Es de consistencia coloidal No se recambia. Es transparente y avascular. Ejerce la presion intraocular.

2.ANEXOS AL GLOBO OCULAR:

a. Musculos extrinsecos u oculomotores:

- 1°**Recto inferior:** Inervado por el III P.C Mirar hacia abajo.
- 2°**Recto superior:** Inervado por el III P.C Mirar hacia arriba
- 3°**Recto interno:** Inervado por el III P.C Mirar hacia adentro (aducion)
- 4°**Recto externo:** Inervado por el VI P.C Mirar hacia afuera (abduccion)
- 5°**Oblicuo mayor:** Inervado por el IV P.C Mirar hacia adentro y abajo (intorsion)
- 6°**Oblicuo menor:** Inervado por el III P.C Mirar hacia afuera y arriba (extorsion).

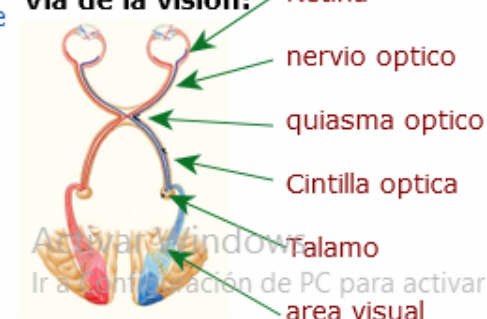
- b. **Parpados:** Son expansiones de la piel. Presentan a las glandulas:
 - Glandulas de Meibomio: son glandulas sebaceas. Su inflamacion se llama chalazion.
 - Glandulas de Zeiss: son glandulas sudoriparas. Su inflamacion se llama orzuelo.
 - Glandulas de Moll: Son sudoriparas.

c. Conjuntiva:

Protege a la esclerotica y la cara interna de los parpados.

- d. **Aparato lagrimal:** Mantiene humedos a los ojos ademas de matar bacterias.

Via de la vision:



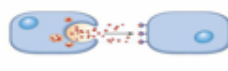
SISTEMA ENDOCRINO

I. DEFINICION: Conjunto de glandulas, tejidos y celulas secretoras de hormonas.

Comunicacion celular:



Comunicacion endocrina: Entre celulas lejanas. Se hace uso de hormonas que viajan por la sangre.



Comunicacion paracrina: Entre celulas vecinas. Se hace uso de citocinas y hormonas. que van por la sust. intercelular



Comunicacion autocrina: Se da en la misma celula.

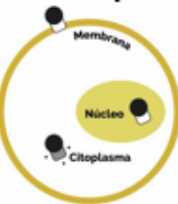
II. HORMONAS: Son mensajeros quimicos organicos. Son secretados por las celulas secretoras y recibida por las celulas blanco, diana o target que presentan receptores especificos. Las hormonas no crean funciones solo las regulan. Tienen un tiempo de vida corto. Se usan en bajas concentraciones.

NATURALEZA HORMONAL

	Proteicas o peptídicas	Esteroides (colesterol)	Aminas (tirosina)
Hipotálamo	RH, IH, ADH y oxitocina		Dopamina
Hipofisis	GH, PRL, TSH, ACTH, FSH, LH		
Tiroides	Calcitonina		T3 y T4
Paratiroides	PTH		
Glándula suprarrenal		Corticoides (aldosterona y cortisol)	Catecolaminas (adrenalina y noradrenalina)
Páncreas	insulina, glucagon, somatostatina		
Testículos		testosterona	
Ovarios		Estrogenos y progesterona	

RECEPTORES HORMONALES:

1. Receptores de membrana:



Son usados por hormonas proteicas, peptidicas y catecolaminas. Activan a 2dos mensajeros (AMPc y Ca²⁺).

2. Receptores intracelulares:

En citoplasma: Usados por hormonas esteroides y vit.D.

En nucleo: Usados por las hormonas tiroideas (T3 y T4).

TRANSPORTE DE HORMONAS:

Hormonas liposolubles:

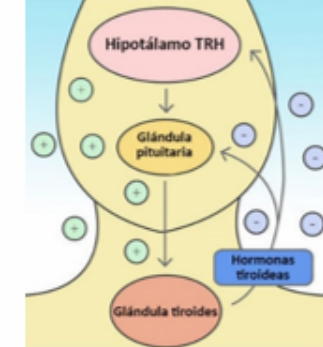
Van unidas a proteinas plasmaticas (como la albumina y globulina).

Hormonas hidrosolubles:

Viajan libres en el plasma (H₂O).

REGULACION HORMONAL:

1. Retroalimentacion negativa:



El ultimo evento (ultima respuesta) inhibe al primer evento.

2. Retroalimentacion positiva:



El ultimo evento (respuesta) estimula al primer evento.

III. GLANDULAS:

A. HIPOTALAMO:

Es un conjunto de nucleos nerviosos. Secretan hormonas liberadoras (RH) e inhibidoras (IH) para la hipofisis:

GHRH: Permite la secrecion de GH.

TRH: Permite la secrecion de tiotropina.

CRH: Permite la secrecion de corticotropina

GnRH: Permite la secrecion de gonadotropinas (FSH y LH).

PIH o dopamina: Inhibe la secrecion de prolactina.

GHIH o somatostatina: Inhibe la secrecion de GH.

Las hormonas RH e IH llegan a hipofisis por medio de la vena porta hipofisiaria. El hipotalamo tambien secreta oxitocina y vasopresina o ADH.

B. HIPOFISIS:

Tambien llamada pituitaria o glandula maestra. Se ubica en la silla turca. Deriva del ectodermo: de la bolsa de Ratke (estomodeo) que origina a adenohipofisis, y de Infundibulo (diencefalo) que origina a la neurohipofisis. Se compone de dos lobulos.

Nucleo supraoptico:

Secreta a la vasopresina o ADH. Aumenta la reabsorcion de agua en el riñon. aumenta la volemia. Aumenta la PA.

Nucleo paraventricular

Secreta oxitocina. Contrae al utero en el parto y permite la eyecion de la leche.

Neurohipofisis o lobulo posterior

Es un almacen de oxitocina y ADH.



Adenohipofisis o lobulo anterior

Es la porcion glandular.

Pars tuberalis: Forma parte del tallo hipofisiario.

Pars intermedia: Poco desarrollada en humanos. Secreta MSH (melanotropica). En animales que hacen mimetismo esta pars forma un 3er lobulo

Pars distalis: Presenta 2 tipos de celulas.

-**Cromofobas:** No se tiñen.

-**Cromofilas:** Se tiñen de rojo (acidofilas) o de azul (basofilas).

Acidofilas:

***Somatotropas:** Secretan a la GH o somatotropina. Esta hormona estimula el crecimiento reparacion de tejidos, hiperglicemia y estimula al higado para que secrete somatomedina que potencia dichas funciones.

***Lactotropas:** Secretan prolactina o PRL. Su funcion es estimular la secrecion de leche.

Basofilas:

***Tirotropa:** Secreta TSH o tiotropina.

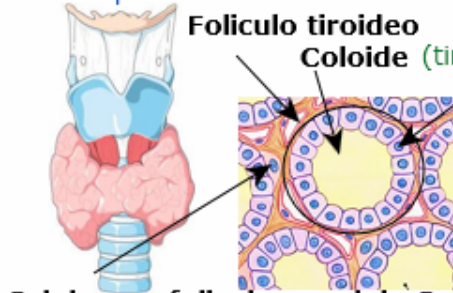
Estimula a la tiroides para que secrete T3 y T4.

***Corticotropa:** Secreta ACTH o corticotropina. Estimula a la suprarrenal para que secrete glucocorticoides.

***Gonadotropa:** Secreta FSH y LH. Estimulan a las gonadas para la secrecion de hormonas sexuales.

Ir a Configuración de PC para activar Windows.

C. TIROIDES: Se ubica en la region anteroinferior del cuello, por delante de la traquea, bajo cricoides y llega hasta el 6to anillo traqueal. Se compone de dos lobulos y un istmo. A veces tiene un 3er lobulo (piramidal). Se compone de folículos.



Folículo tiroideo

Coloide (tiroglobulina)

Celula folicular:

Secretar hormonas tiroideas (en base a yodo y tirosina).

-La T3 es 4 veces mas potente que la T4.

-La T4 es la mas abundante pero se convierte en T3.

Las hormonas tiroideas aumentan el metabolismo, crean calor, hiperglicemia y permiten la formacion de la vaina de mielina

Celula parafolicular o celula C
Secreta calcitonina (hormona hipocalcemiante). Aumenta la actividad osteoblastica e inhibe la actividad osteoclastica.

D. PARATIROIDES: Son 4 glandulas pequeñas ubicadas detras de la tiroides. Tiene 2 tipos de celulas.



Celulas oxifilas: No secretan hormonas. Presente en adultos.

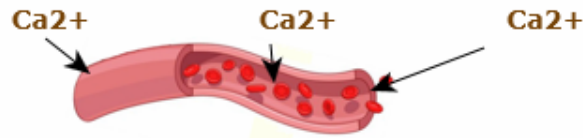
Celulas principales: Secretan paratohormona o PTH (hipercalcemiante).

PARATOHORMONA

Aumenta la actividad osteoclastica y disminuye la actividad osteoblastica.

Aumenta la reabsorcion de Ca^{2+} . Activa a la vit. D y la convierte en calcitriol.

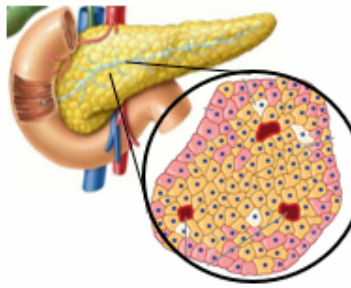
Aumenta la absorcion de Ca^{2+}



E. PANCREAS: Es la una glandula anficrina.

Unidad exocrina: Formada por acinos pancreaticos.

Unidad endocrina: Formado por los Islotes de Langerhans.

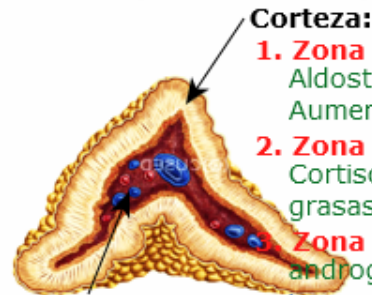


Celula alfa (A): 25%. Secreta glucagon (hiperglicemiante): Glucogenolisis, gluconeogenesis, lipolisis.

Celula beta (B): 70%. Secreta insulina (hipoglicemiante): Estimula el ingreso de glucosa a las celulas, glucogenesis, lipogenesis.

Celula delta (D): 5%. Secreta somatostatina. Regula la secrecion de insulina y glucagon. Inhibe la secrecion GH.

F. GLANDULA SUPRARRENAL: Se ubica sobre los riñones. Tiene forma de piramide. Se compone de medula (ectodermo) y corteza (mesodermo).



Corteza:

1. Zona glomerular: 10-20%. Secreta mineralocorticoides.

Aldosterona: Aumenta la reabsorcion de Na y agua en el TCD. Aumenta la excrecion de K. Aumenta la volemia y la PA.

2. Zona Fasciculada: 50-70%. Secreta a los glucocorticoides.

Cortisol: Potente antiinflamatorio e inmunosupresor. Moviliza las grasas a la zona media. Hiperglicemia. Se secreta en estres cronico.

Zona reticular: 10%. Secreta a los gonadocorticoides. androgenos y estrogenos.

Medula: Secreta a la catecolaminas (adrenalina y noradrenalina). Estas hormonas se liberan en estres agudo y situaciones de peligro. Activan funciones simpaticas.

G. GLANDULA PINEAL: Se ubica en la base del craneo. Secreta melatonina (hormona de la juventud). Esta hormona elimina radicales libres (antioxidante) por eso llamada hormona de la juventud. Inhibe la secrecion de hormonas sexuales. Su secrecion aumenta en la noche (oscuridad).



IV. PATOLOGIAS ENDOCRINAS:

Aumento de GH:

-En niños: gigantismo
-En adultos: acromegalia

Disminucion de GH:

-En niños: enanismo.
-En adultos: Sx. de Simons

Disminucion de vasopresina:

-Diabetes insipida.

Aumento de T3 y T4:

-Hipertiroidismo (enf. de graves)

Disminucion de T3 y T4:

-En niños: Cretinismo.
-En adultos: hipotiroidismo (mixedema).

Disminucion de insulina:

-Diabetes mellitus 1 (juvenil)
Falta de receptores para la insulina:

-Diabetes mellitus 2

Aumento de cortisol:

-Sx de Cushing

Aumento de Aldosterona:

-Sx de Conn

Disminucion de aldosterona y cortisol:

-Sx de Addison.

SISTEMA CARDIOVASCULAR

I. DEFINICION: Conjunto de organos que mueven la sangre a los pulmones (circulacion menor-hematosis) y a todo el cuerpo (circulacion mayor-perfusión).

II. CORAZON: Es una bomba aspirante e impelente. Se ubica en el mediastino medio inferior. Su apex se dirige hacia abajo, adelante y a la izquierda y esta en el 5to espacio intercostal. Tiene forma cono truncado. Fisiologicamente existen 2 corazones:

Corazon derecho
Recibe sangre venosa por las venas cavas y la bombea hacia los pulmones



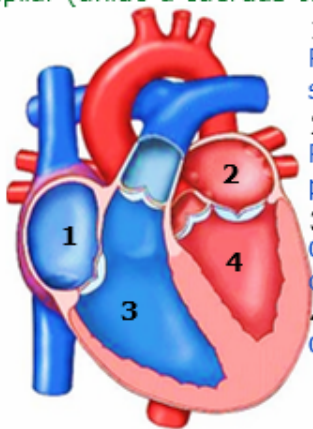
Corazon izquierdo
Recibe sangre arterial por las venas pulmonares y las bombea a todo el cuerpo.

A. CAVIDADES CARDIACAS:

Presenta 4 cavidades: 2 aurículas, 2 ventrículos.

Aurículas: Forma cuboide. Ubicacion superior, paredes delgadas y lisas (tej. fibroso). Tiene musculo pectineo (orejuelas). Recibe a las venas.

Ventrículos: Forma conica. ubicacion inferior, paredes gruesas y rugosas (musculo cardiaco). Tiene musculo papilar (unido a cuerdas tendinosas). Origina arterias.



- 1. Aurícula derecha:**
Recibe a las venas cavas y al seno venoso coronario.
- 2. Aurícula izquierda:**
Recibe a las cuatro venas pulmonares.
- 3. Ventrículo derecho:**
Origina a la arteria pulmonar o tronco pulmonar.
- 4. Ventrículo izquierdo:**
Origina a la arteria aorta.

B. VÁLVULAS CARDIACAS:

Evitan el flujo retrogrado de la sangre.

Válvula de Eustaquio:

Pertenece a la vena cava inferior.

Válvula de Thebesio:

Pertenece al seno venoso coronario.

Válvula sigmoidea o semilunar pulmonar:

Pertenece a la arteria pulmonar.

Válvula sigmoidea o semilunar aortica:

Pertenece a la arteria aorta.

Válvula AV derecha o tricuspide:

Pertenece al orificio AV derecho.

Válvula AV izquierda o bicuspid o mitral:

Pertenece al orificio AV izquierdo.

C. HISTOLOGIA CARDIACA:

1. Endocardio:
Presenta ep. simple plano y tej. conjuntivo (subendocardio) por donde pasa el sistema nodal.

2. Miocardio:
Se compone de musc. estriado cardiaco. Es la capa funcional del corazon.

3. Epicardio: Es la capa mas externa. Es la hoja visceral del pericardio seroso.

D. PERICARDIO:

Pericardio fibroso:
Es el mas externo. Evita la sobre-distension del corazon.

Pericardio seroso:
Tiene 2 hojas: visceral y parietal. Entre ambas hojas está la cavidad percardica que contiene un liquido que actua como lubricante.

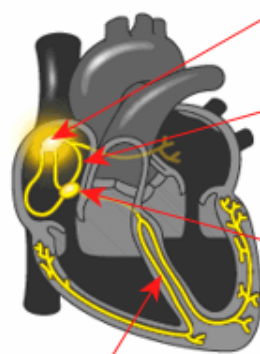


Triangulo de Koch

Formado la valvula de Thebesio, tendon de Todaro y valvula tricuspide. Aloja al 2do marcapaso.

E. SISTEMA DE CONDUCCION NODAL:

Su funcion es crear el impulso de contraccion.



1. Nodo sinusal, sinoauricular o de Keith y Flack:
Envia impulsos de 60-100 lat/min (1er marcapaso). Se ubica al lado de la vena cava superior (auricula derecha).

2. Haces internodales: Comunican a los nodos.
- Haz anterior o Bachmann
- Haz medio o Wenckebach
- Haz posterior o Thorel

3. Nodo auriculoventricular (AV) o de Aschof Tawara:
Envia impulsos de 40-60 lat/min (2do marcapaso).
Detiene momentaneamente el impulso cardiaco lo que permite que la contraccion de auriculas y ventriculos ocurra en tiempos distintos.

4. Haz de His: Lleva el impulso a los ventriculos y los genera en una frecuencia de 20-40 lat/min.

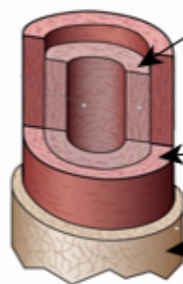
5. Fibras de Purkinje: Distribuyen la contraccion por el miocardio.

En el feto existen 3 cortocircuitos que comunican elementos circulatorios que en el adulto no deberian comunicarse: Conducto venoso (comunica a la vena umbilical con la vena cava inferior), Agujero de Botal (comunica a la auricula derecha con la auricula izquierda), Conducto arterioso (comunica a la arteria pulmonar con la arteria aorta).

III. VASOS SANGUINEOS:

Distribuyen la sangre hacia los pulmones y a todo el organismo. Son las arterias, venas y capilares.

HISTOLOGIA DE LOS VASOS SANGUINEOS



Tunica intima:

Endotelio: Ep. simple plano.

Subendotelio: Tej. conjuntivo laxo. Sus fibras colagenas activan la coagulacion.

Tunica media:

Presenta fibras musculares lisas y fibras elasticas. Es la tunica mas desarrollada en arterias.

Tunica adventicia:

Se compone de Tej. conjuntivo. Es la mas desarrollada en venas. Presenta a la vasa vasorum en grandes vasos.

Los capilares solo tienen tunica intima

Capilares: Son los vasos sanguíneos más pequeños. Se forman a partir de arteriolas y venas porta. Se convierten en venulas. Tienen por función la nutrición de tejidos e intercambio gaseoso. Existen 3 tipos de capilares:
 Continuos: Carecen de poros. Se ubican en tej. nervioso.
 Fenestrados: Presentan fenestraciones. Se ubican en riñones.
 Sinusoidales: Presentan poros para moléculas grandes. Presentes hígado, bazo y médula ósea roja.



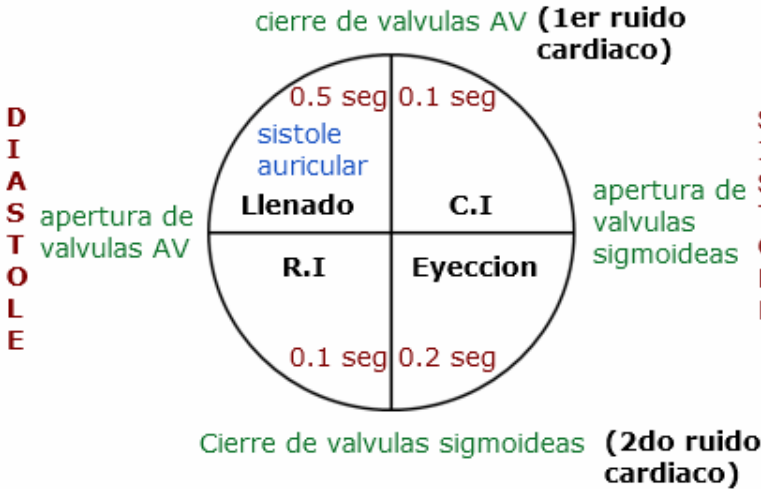
Arterias:
 Son profundas, divergentes, de paredes gruesas (no colapsan). Soportan altas presiones. Nacen de ventrículos y terminan en capilares. Su dilatación se denomina aneurisma.
Tipos de arterias:
 -Arteria elástica (soportan mayores presiones)
 -Arteria muscular: Nutren
 -Arteriolas: Regulan la P.A

Venas:
 Son profundas y superficiales, convergentes, paredes delgadas (colapsan). Soportan bajas presiones. Tienen válvulas en todo su trayecto. Nacen de capilares y terminan en aurículas. Su dilatación se denomina varices.
 Las venas pueden ser: venulas, venas de pequeño calibre, de mediano calibre y de gran calibre.

IV. FISIOLÓGIA CARDIOVASCULAR:

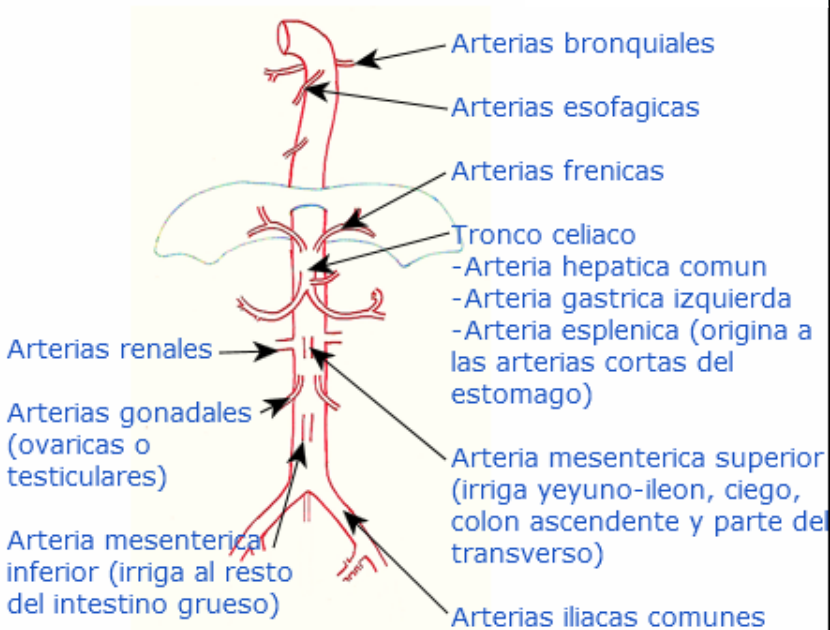
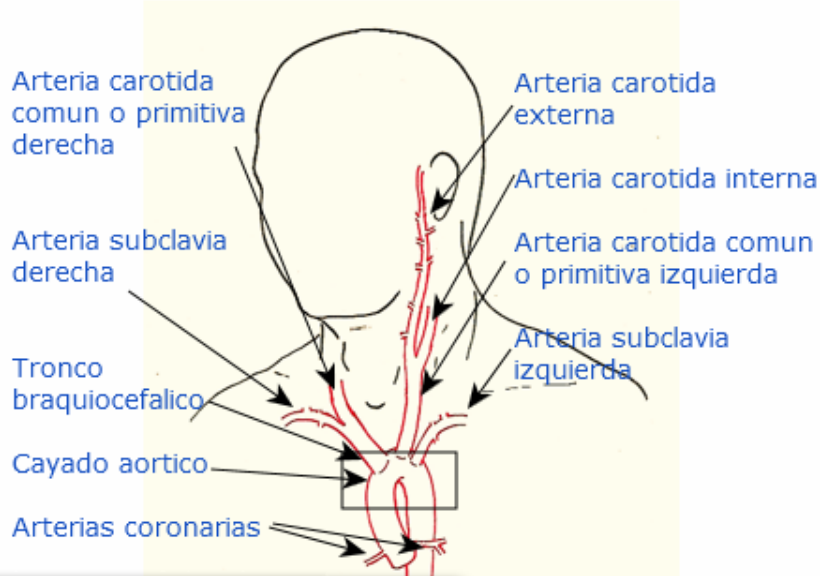
Frecuencia cardíaca (FC): 60-100 lat/min
Volumen de eyección (VE): 70 ml/lat.
Gasto cardíaco: FC x VE: 5 L/min
Presión arterial: Es la resistencia de las paredes de las arterias cuando el corazón está en contracción y dilatación:
 Presión sistólica (contracción): 90-120 mmHg
 Presión diastólica (relajación): 60 - 90 mmHg

Ciclo cardíaco:
 Eventos que ocurren en los ventrículos. Dura 0.9 seg.

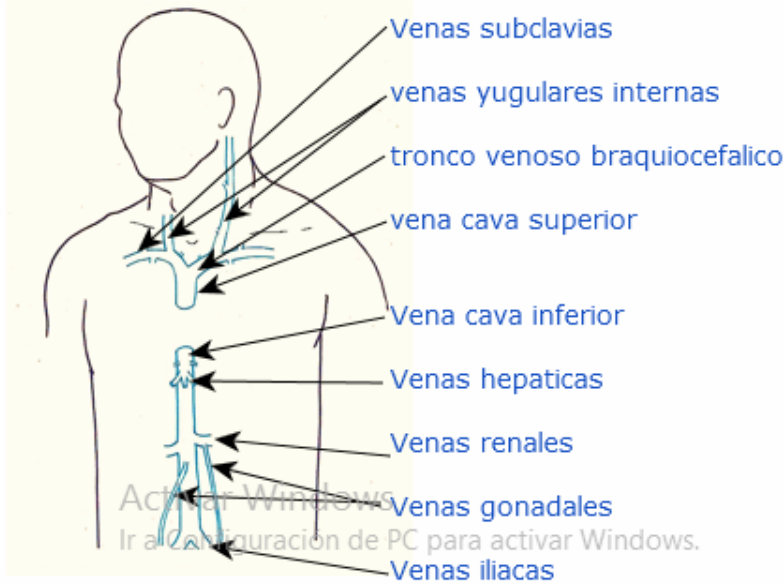


V. ANGIOLOGÍA:

Sistema arterial:



Sistema venoso:



SISTEMA RESPIRATORIO

I. DEFINICION: Conjunto de órganos encargados de transportar el aire para oxigenar la sangre (hematosis).

II. VIAS RESPIRATORIAS:

También llamada porción conductora. No realiza hematosis. Por lo general su epitelio es pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes (ep. respiratorio).

A. FOSAS NAALES: Son dos cavidades ubicadas en la región media de la cara.

Limites:

-**Superior:**

Lamina cribosa del etmoides.

-**Inferior:**

Paladar duro (maxilar superior y palatino).

-**Anterior:**

Narinas.

-**Posterior:**

Coanas.

-**Lateral:**

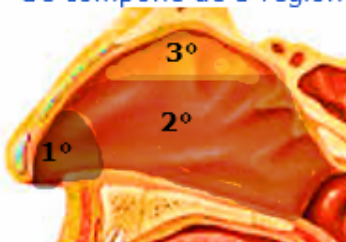
Cornetes nasales (superior, medio, inferior).

-**Medial:**

Tabique nasal (etmoides, vomer, cartilago septal).

Porciones:

Se compone de 3 regiones:



1° Vestibulo: Presenta vibrissas para filtrar el aire inspirado.

2° Region respiratoria: También llamada pituitaria roja. Presenta al plexo de Kiesselbach (venas etmoidales y esfenopalatinas) que atempera el aire inspirado.

3° Region olfatoria: También llamada pituitaria amarilla. Presenta neuronas olfatorias que perciben olor.

Funciones: Percibir olores, filtración de aire, caja de resonancia.

pituitaria roja + pituitaria amarilla = membrana de Schneider

B. FARINGE: Es un conducto musculomembranoso.

Se ubica por delante de las vértebras cervicales y por detrás de las fosas nasales, cavidad oral y la laringe.



Porciones:

1° Nasofaringe, rinofaringe o epifaringe:

Se comunica con las fosas nasales por medio de las coanas y con el oído medio a través de la trompa de Eustaquio. Tiene un epitelio respiratorio. Función: respiratoria.

2° Bucofaringe, orofaringe o mesofaringe:

Se comunica con la boca por medio del istmo de las fauces. Tiene un ep. estratificado plano no queratinizado. Función: respiratoria y digestiva.

3° Laringofaringe o hipofaringe:

Se comunica con la laringe por medio del aditus laringeo. Tiene ep. estratificado plano no queratinizado. Función: digestiva.

Limites:

-**Superior:** Base del cráneo.

-**Inferior:** Unión al esófago (nivel de C6).

C. LARINGE: Es un conducto musculocartilaginoso. Se ubica en la región anterior y media del cuello. Se compone de 9 cartílagos.



Cartílagos impares:

-**Epiglotis:** Cierra la vía respiratoria durante la deglución.

-**Tiroides:** También llamada manzana de Adán. Tiene forma de escudo. Protege a las cuerdas vocales.

-**Cricoides:** Es un anillo completo de cartilago hialino. Es un anillo traqueal modificado.

Cartílagos pares:

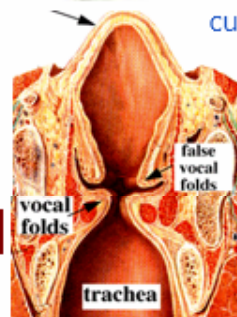
Aritenoides, corniculados o de Santorini y cuneiformes o de Wrisberg.

Cuerdas vocales superiores o falsas:

Tienen un ep. respiratorio. Protegen a las cuerdas vocales verdaderas.

Cuerdas vocales inferiores o verdaderas:

Tienen un ep. estratificado plano no queratinizado. Producen en sonido. Lo tensa el musc. cricotiroides. El espacio entre cuerdas vocales inferiores se denomina Glotis y el espacio entre cuerda vocal superior e inferior se llama vestibulo laringeo.



D. TRAQUEA: Es un conducto cartilaginoso. Se compone de 16 a 20 anillos incompletos de cartilago hialino.



Limites:

-**Superior:** Limita con la laringe (C6).

-**Inferior:** Limita con los bronquios (D4).

Mucosa: Presenta epitelio respiratorio y corion con glándulas mucosas.

Musculocartilaginosa: El anillo incompleto de cartilago tiene forma de letra C o de herradura. Por detrás presenta musculo liso (musculo traqueal).

Adventicia

E. BRONQUIOS: Se forman a partir de la bifurcación de carina (último anillo traqueal). Son de 3 tipos:

Bronquios primarios: Son extrapulmonares. Son 2:

Bronquio derecho:

Corto, grueso y más vertical.

Bronquio izquierdo:

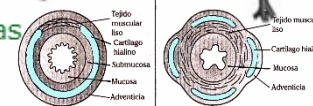
Largo, delgado y más horizontal.

Bronquios secundarios o lobares: Son intrapulmonares. Son 3 derechos y 2 izquierdos.



Bronquios terciarios o segmentarios:

Son intrapulmonares. Son 10 derechos y 8 izquierdos.

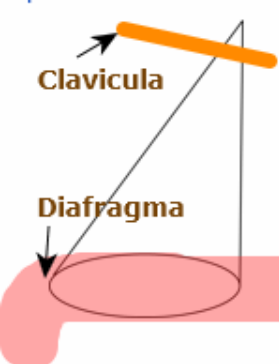


El cartilago de los bronquios primarios es similar al de la tráquea (anillos). El cartilago de los bronquios intrapulmonares son placas concavas.

F. BRONQUIOLOS: Carecen de cartilago. Se componen de epitelio simple cilíndrico que luego se torna cubico (en ambos casos presenta cilios). Son las vías respiratorias más pequeñas.

III. PULMONES:

Son masas esponjosas y elásticas. Se ubican en la cavidad torácica y descansan sobre el diafragma. Su ápice se ubica por encima de la clavícula. Forma: cono o semicono.



El espacio entre los pulmones se llama mediastino.

Los pulmones tienen 3 caras:

Cara externa o costal:

Se relaciona con la cara interna de las costillas.

Cara interna o mediastínica:

Se relaciona con la tráquea y corazón. Presenta un espacio denominado hilio pulmonar por donde pasa el pedículo pulmonar (arteria pulmonar, arteria bronquial, venas pulmonares, venas bronquiales, bronquios primarios, vasos linfáticos y nervios).

Cara inferior o diafragmática:

Se relaciona con el diafragma. Es cóncava.

Características de los pulmones

-Pulmón derecho:

Tiene 2 cisuras (horizontal y oblicua), 3 lóbulos (superior, medio e inferior) y 10 segmentos (3 sup. 2 medios, 5 inf.). Masa: 600 g.

-Pulmón izquierdo:

Tiene 1 cisura (oblicua), 2 lóbulos (superior e inferior), 8 segmentos (4 sup y 4 inf) y escotadura cardíaca. masa: 500 g.

Pleura:

Serosa que envuelve a los pulmones. Se compone de 2 hojas (visceral y parietal). Entre ambas hojas presenta líquido que actúa como lubricante.



Irrigación pulmonar:

-Irrigación funcional:

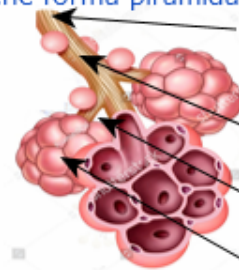
Brindada por arteria pulmonar. Realiza hematosis.

-Irrigación nutricional:

Brindada por la arteria bronquial. Permite nutrir.

Histología pulmonar:

-Lobulillo pulmonar: Unidad anatómica del pulmón. Tiene forma piramidal. Se compone de:



Bronquiolo terminal:

Es la porción final de los conductos respiratorios.

Bronquiolo respiratorio:

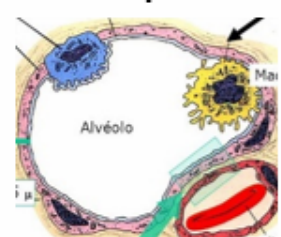
Presenta alveolos (hematosis).

Conducto alveolar:

Conducto con muchos alveolos.

Saco alveolar:

-Alveolo pulmonar:



Neumocito I (membranoso):

Participa en la hematosis. Es una célula plana. Es la célula que ocupa mayor área.

Neumocito II (granuloso):

Secreta la sustancia surfactante o tensioactiva (evita el colapso alveolar) que se compone de Ca^{2+} y dipalmitoilfosfatidilcolina.

Macrófago alveolar o célula del polvo:

Fagocita las partículas y cuerpos extraños.

IV. FISIOLÓGIA RESPIRATORIA:

A. FRECUENCIA RESPIRATORIA:

12-20 rpm

B. VENTILACIÓN PULMONAR:

Es el ingreso (inspiración) y la salida (expiración) de aire de los pulmones.

1. Inspiración: La presión intrapulmonar es de 758 mmHg.

-Inspiración normal: Es activa. Se contrae diafragma e intercostales externos.

-Inspiración forzada: Es activa. Se contrae ECM, escalenos, pectorales mayor y menor, serrato mayor.

2. Expiración: La presión intrapulmonar 762 mmHg.

-Expiración normal: Es pasiva. Se relajan los musc. inspiratorios.

-Expiración forzada: Es activa. Se contraen intercostales internos y prensa abdominal.

C. VOLUMENES Y CAPACIDADES:

Volumen de aire corriente o Tydal (VAC): 500 ml

Volumen de reserva inspiratoria (VRI): 3 000 ml

Volumen de reserva expiratoria (VRE): 1 100 ml

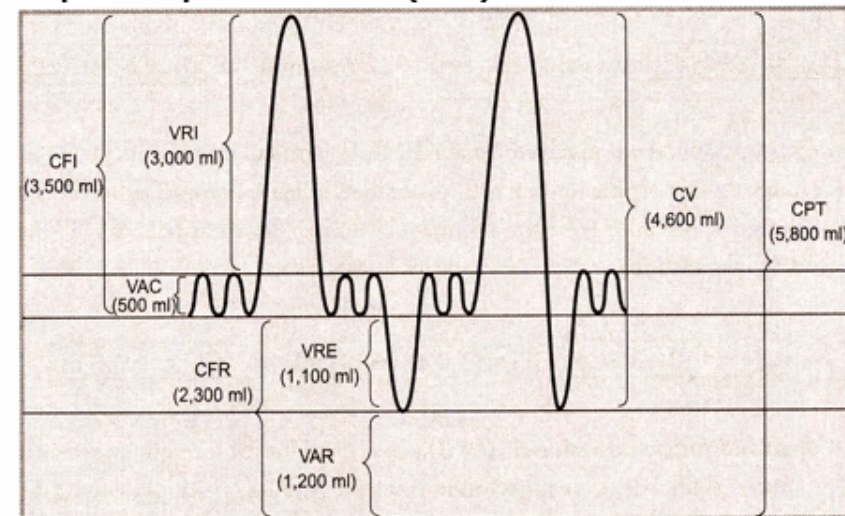
Volumen de aire residual (VAR): 1 200 ml

Capacidad funcional inspiratoria (CFI): 3 500 ml

Capacidad funcional residual (CFR): 2 300 ml

Capacidad vital (CV): 4 600 ml

Capacidad pulmonar total (CPT): 5 800 ml



El aire del espacio muerto corresponde al que se encuentra en las vías respiratorias y no sirve para la hematosis.

RESPIRACIÓN EXTERNA (HEMATOSIS):

- Este fenómeno sucede en **los alvéolos pulmonares**. Es el intercambio de O_2 y CO_2 entre la sangre de los capilares pulmonares y el aire alveolar.
- Como resultado de la sangre poco oxigenada, es transformada en sangre oxigenada.

RESPIRACIÓN EXTERNA	PO_2	PCO_2
Presión Alveolar	105 mmHg	40 mmHg
Presión Capilar Pulmonar	40 mmHg	45 mmHg

RESPIRACIÓN INTERNA (TISULAR):

- Es el intercambio de O_2 y CO_2 **entre los capilares sanguíneos y las diversas células** de los tejidos.
- Como resultado **la sangre oxigenada, es transformada a sangre poco oxigenada**.

RESPIRACIÓN INTERNA	PO_2	PCO_2
Presión Capilar-Tisular	95 mmHg	40 mmHg
Presión Intersticial	40 mmHg	45 mmHg

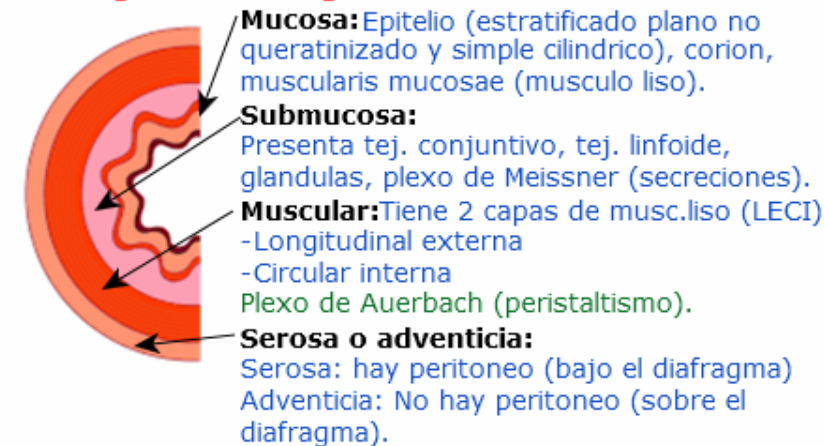
SISTEMA DIGESTIVO I

I. DEFINICION: Conjunto de organos encargados de la digestion de alimentos, y la absorcion de nutrientes.

II. TUBO DIGESTIVO:

Organos tubulares para el paso de alimentos.

Histologia del tubo digestivo:



A. CAVIDAD ORAL: Es una cavidad ubicada en la region media e inferior de la cara.

Limites:

-Superior:

Paladar duro y blando.

-Inferior:

Piso de la boca (milohioideo).

-Anterior:

Labios (musculo orbicular de los labios).

-Posterior:

Istmo de las fauces.

-Lateral:

Carillos (musculo buccinador, masetero, bolas adiposas de Bichat).

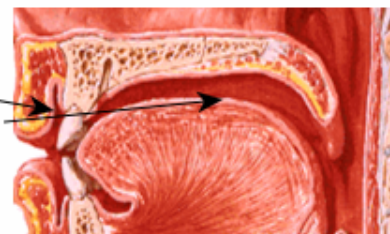
Porciones:

-Vestibulo:

Entre labios y dientes.

-Cavidad oral propiamente dicha:

Entre dientes y el istmo de las fauces u orofaringeo. Es la porcion mas extensa.



Contenido:

-Lengua:

Es un organo muscular formado por 17 musculos esqueleticos. Esta innervada por el V PC (sensibilidad), VII PC (sensorial 2/3 anteriores), IX PC (sensorial y sensitiva 1/3 posterior), X PC (sensorial en la base e inerva al musculo palatogloso), XII PC (movimiento de la lengua).

Funcion:

- Articulacion de las palabras.
- Formacion del bolo alimenticio.
- Insalivacion y deglucion.

-Dientes:

Son estructuras blanquecinas, duras y lisas. Se articulan con los maxilares mediante gonfosis.

Los dientes tienen 3 partes: Corona, cuello y raiz.

Histologia dental:

Esmalte: Presenta 98% de cristales de hidroxipatita. Celula: Ameloblasto.

Dentina: Presenta 80% de cristales de hidroxipatita. Celula: Odontoblasto.

Cemento: Presenta 50% de cristales de hidroxipatita. Celula: cementoblasto.

Pulpa: Formada por tejido conjuntivo embrionario. Presenta a la vena, arteria y nervio dentario.

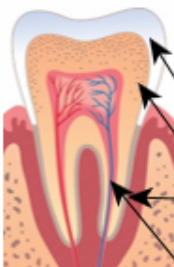
El humano es: difiodonte y heterodonte.

*Difiodonte:

1era denticion o temporal o caduca o de leche: Aparece a los 6 meses de edad. Esta formada por 20 dientes:

2/2 I - 1/1 C - 2/2 M (carece de premolares)

2da denticion o permanente: Aparece a los 6 años. Esta formada por 32 dientes: 2/2 I - 1/1 C - 2/2 PM - 3/3 M



***Heterodonto:** Diferentes tipos de dientes.

+ **Incisivos:** Cortan

+ **Caninos:** Desgarran

+ **Premolares:** Trituran

+ **Molares:** Trituran

B. FARINGE:

Es un organo musculomembranoso que se ubica por dentro de las fosas nasales, boca y laringe y por delante de las vertebrae cervicales. Se divide en 3 regiones:

Rinofaringe: Funcion respiratoria

Orofaringe: Funcion respiratoria y digestiva

Laringofaringe: Funcion digestiva.

C. ESOFAGO:

Es un organo muscular. que permite el paso del bolo alimenticio hasta el estomago.

Limites:

- **Superior:** Union con la faringe (C6)

- **Abajo:** Union con el estomago (cardias)

Presenta 3 estrechamientos: Cricoideo, aortico-bronquial, diafragmatico.

Histologia del esofago

-Mucosa:

Epitelio estratificado plano no queratinizado.

-Submucosa:

Presenta glandulas esofagicas.

-Muscular:

1/3 superior: Musculo estriado visceral

1/3 medio: Musculo estriado visceral y liso

1/3 inferior: Musculo liso

-Adventicia.

Se compone de tej. conjuntivo (no hay peritoneo).



D. ESTOMAGO: Es la porcion dilatada del tubo digestivo. Tiene forma de J al estar lleno. Se ubica en en epigastrio.

Volumen: 1500 cc

Limites:

-**Cardias:** Union de esofago y estomago

-**Piloro:** Union de estomago con intestino delgado.

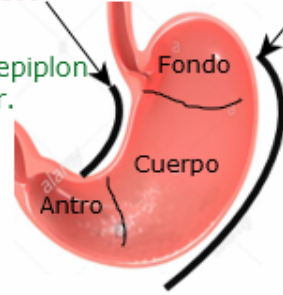
Morfologia externa:

Curvatura menor:

Es concava. Se relaciona con el epiploon u omento menor.

Curvatura mayor:

Es convexa. Se relaciona con el epiploon u omento mayor (peritoneo)



Histologia gastrica:

-**Mucosa:**

Presenta ep. simple cilindrico. Forma a la glandulas gastricas.

+**Glandulas cardiales:**

*Celula mucosa: Secreta moco.

+**Glandulas Fundicas:**

*Celula mucosa: Secreta moco.

*Celula parietal u oxintica: Secretan HCl (desnaturalizan las proteinas, activa al pepsinogeno, impide la fermentacion, mata bacterias) y Factor intrinseco (absorcion de Vit. B12).

*Celula principal o zimogena: Secreta pepsinogeno que al convertirse en pepsina digiere proteinas.

+**Glandulas antro piloricas:**

*Celulas mucosas: Secreta moco.

*Celulas G: Secreta gastrina (hormona) que estimula la secrecion gastrica.

-**Submucosa:**

Presenta tejido conjuntivo.

-**Muscular:**

Longitudinal externa, circular media, oblicua interna.

-**Serosa:** Presenta peritoneo.

Regulacion gastrica:

-**1º Fase cefalica:**

Se activa al probar, oler, mirar o pensar en comida. El centro del hambre (hipotalamo) envia estimulos al bulbo raquideo quien estimula la secrecion del estomago por medio del X P.C.

-**2º Fase gastrica:**

Al llegar el alimento al estomago, este se distiende y cambia de pH lo que lleva a la activacion de 2 tipos de receptores (de estiramiento y quimiorreceptores) que estimulan la secrecion gastrica.

-**3º Fase intestinal:**

PIG: Inhibe la secrecion y motilidad gastrica.

Secretina: Inhibe la secrecion.

Colecistocinina o CCC o CCK: Cierra al piloro.

E. INTESTINO DELGADO: Es la porcion mas larga del tubo digestivo (7 m).

Limites:

-**Superior:** Piloro

-**Abajo:** Union al intestino grueso (valvula ileocecal o Bahuin)

Porciones:

-**Duodeno:** Es la porcion fija y retroperitoneal. Se ubica en el epigastrio. Se compone de 4 porciones:



1º **Bulbo duodenal**

2º **Porcion descendente:** Drenaje hepatopancreatico.

3º **Porcion horizontal**

4º **Porcion ascendente**

-**Yeyuno-Ileon:** Es la porcion movil y flotante del intestino. Esta suspendido sobre una hoja de peritoneo llamada mesenterio. La arteria que irriga a esta porcion se denomina arteria mesenterica superior. Forman a las asas intestinales.



Histologia del intestino delgado:

-**Mucosa:**

Presenta epitelio simple cilindrico con microvellosidades (chapa estriada) y celulas caliciformes. Origina a las glandulas o criptas de Lieberkuhn:

-**Celulas caliciformes:** Secretan moco.

-**Celulas de Paneth:** Secretan moco y lisozimas.

-**Celulas enteroendocrinas o APUD:** Secretan hormonas como: CCC, secretina, PIG, glucagon.

-**Celulas enterocromafin:** Secretan serotonina (90%).

-**Submucosa:** Formada por tej. conjuntivo.

-**Glandulas de Brunner:** Se ubican en el duodeno. Disminuyen la acidez del quimo.

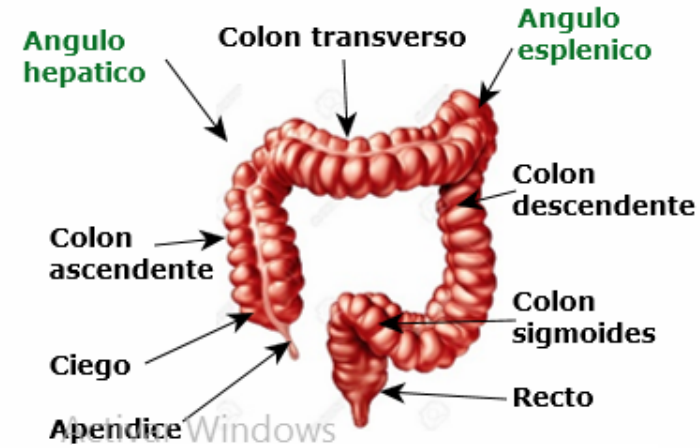
-**Placas de Peyer:** Se ubican en el ileon. Evitan el ingreso de bacterias a la sangre.

-**Muscular:** LECI

-**Serosa:** Presenta peritoneo.

F. INTESTINO GRUESO:

Es la porcion final del tubo digestivo. No digiere ni absorbe nutrientes (la digestion final y la absorcion de nutrientes ocurre en intestino delgado). Absorbe agua y iones. Tiene cepas bacterianas que secretan vitamina K y B12.



SISTEMA DIGESTIVO II

III. GLANDULAS ANEXAS:

A. GLANDULAS SALIVALES: Secretan 1.2 - 1.5 litros de saliva (secrecion mixta) al dia. Se ubican en la cavidad oral. Se agrupan como glandulas menores y mayores.

1. Glandulas salivales menores:

Son pequeñas y abundantes. Se ubican por toda la mucosa oral. Secretan el 5% de la saliva y esta es mucoserosa.

2. Glandulas salivales mayores:

a. Glandula Parotida:

Se ubican en las ramas de la mandibula. Su masa es de 20-30 g. Secreta el 20% de la saliva que es serosa (acuosa) y contiene a la ptialina (para la digestion del almidon). Su conducto se denomina Stenon y desemboca a nivel del 2do molar superior.

b. Glandula submaxilar:

Se ubica en la cara interna del cuerpo de la mandibula. Su masa es de 7-8 g. Secreta el 70% de la saliva y esta es seromucosa. Su conducto se denomina Wharton y desemboca bajo la lengua (piso de la boca).

c. Glandula sublingual:

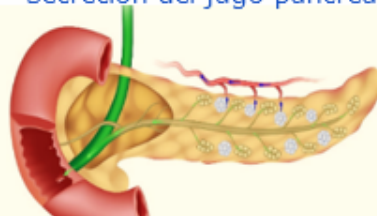
Se ubica en la cara interna del cuerpo de la mandibula. Su masa es de 2-3 g. Secreta el 5% de la saliva y esta es mucoserosa. Su conducto se denomina Rivinus o Bartholin y desemboca bajo la lengua.

La saliva es una secrecion compuesta de agua (99%), iones y solutos: ptialina o alfa amilasa saliva (digestion del almidon), lisozima (antibacteriana), mucina (moco) e inmunoglobulinas.

B. PANCREAS: Es una glandula mixta o anficrina.

Unidad endocrina: islotes de Langerhans (hormonas).

Unidad exocrina: Acinos pancreaticos que se encargan de la secrecion del jugo pancreatico.



Se ubica en el epigastrio, dentro del asa duodenal.

Su conducto principal se denomina Wirsung y desemboca, junto con el conducto coledoco, en la caruncula mayor de la 2da porcion del duodeno.

Su conducto accesorio se denomina Santorini y desemboca en la caruncula menor de la 2da porcion del duodeno.

La secretina estimula la secrecion pancreatica rica en bicarbonato (HCO_3^-).

La colecistocinina (CCC o CCK) estimula la secrecion pancreatica rica en enzimas.

ENZIMAS PANCREATICAS

1. Enzimas activadas:

Amilasa pancreatica:

Digestion de almidon.

Lipasa pancreatica:

Digestion de lipidos (emulsificados).

2. Enzimas no activadas: Digestion de proteinas.

Tripsinogeno enterocinasa Tripsina

Quimotripsinogeno tripsina Quimotripsina

Procarboxipeptidasa tripsina Carboxipeptidasa

Proelastasa tripsina Elastasa

C. HIGADO:

Es el organo mas voluminoso de todo el cuerpo (masa: 1500g). Se ubica en el hipocondrio derecho (su mayor parte), epigastrio e hipocondrio izquierdo.

Caracteristicas:

El higado es friable (se desgarra con facilidad), maleable (se amolda al espacio donde se ubica) y se puede regenerar hasta en un 90%.

Medios de fijacion:

El higado se mantiene en su posicion por:

1° La presion de los demas organos

2° Su union a la vena cava inferior (por medio de las venas supra-hepaticas).

3° Por los ligamentos: coronarios, triangulares, falciforme y redondo de Arancio (rezago del ductus venoso).

Morfologia externa:

a. Cara antero-superior:



Es convexa. Se relaciona con el diafragma. Se divide en lobulo derecho (mas grande) y lobulo izquierdo por el ligamento falciforme.

b. Cara postero-inferior:

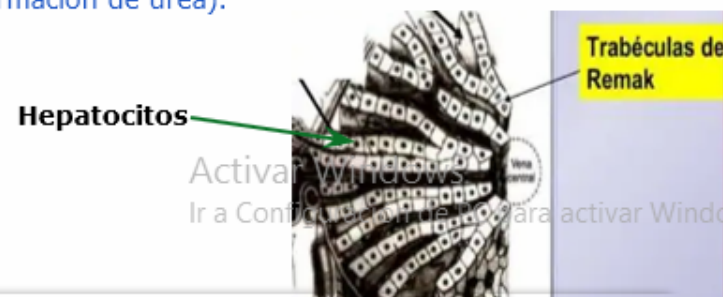


Es concava. Se relaciona con las visceras abdominales (estomago, riñon derecho y la glandula suprarrenal derecha). Se divide en 4 lobulos: lobulo derecho, lobulo izquierdo, lobulo caudado (Spiegel) y cuadrado.

Histologia hepatica:

Estroma: Es el tejido de sosten y relleno. En el higado está dado por la capsula de Glisson o hepatica.

Parenquima: Esta dado por los hepatocitos (unidad funcional del higado). Se ubican en columnas o trabeculas hepaticas o de Remack. Tienen por funcion: El metabolismo de nutrientes recién absorbidos, detoxificacion, secrecion de Bilis, formacion de proteinas sericas (albumina, globulinas, fibrinogeno, factores de coagulacion), hemocateresis, inactivacion de cuerpos nitrogenados (formacion de urea).



Entre columnas de hepatocitos (Remak) se ubican los sinusoides hepaticos (que se forman por la union de ramas de la vena y la arteria hepatica).



Entre sinusoides y columnas de remak encontramos a los espacios perisinusoidales o de Disse (que alojan a los lipocitos o celulas estrelladas almacenadoras de vitamina A).

Existen 3 concepciones para visualizar los hepatocitos.

Lobulillo hepatico o clasico

Tiene forma hexagonal. Esta formado por tejido fibroso.

Cada vertice esta representado por una triada portal y en el centro se ubica la vena central.

Acino hepatico o portal

Tiene forma romboidal. Los vertices del diametro mayor son las venas centrales y del diametro menor son las triadas. Representa la funcionalidad del higado: 1 (metabolismo), 2 (metabolismo y detoxificacion) y 3 (detoxificacion).

Irrigacion hepatica:

-Vasos aferentes:

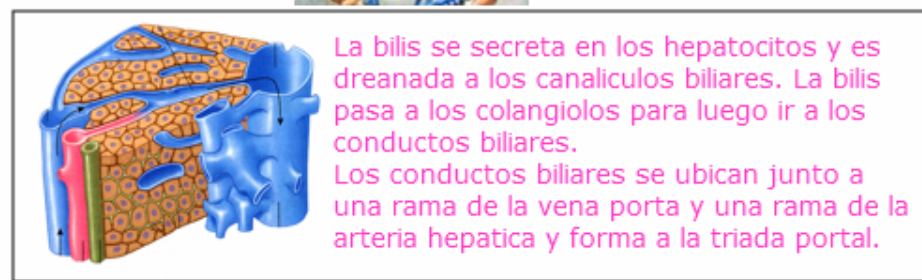
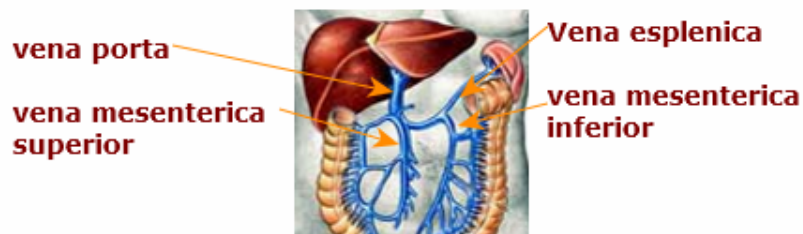
-Arteria hepatica propia: Para la irrigacion nutricional.

Brinda el 30% de la sangre (rica en nutrientes y O₂).

-Vena porta: Para la irrigacion funcional. Brinda el 70% de la sangre. La vena porta se forma por la union de la vena **mesenterica superior** que drena a yeyuno-ileon, ciego, colon ascendente y parte del transverso (rica en nutrientes recién absorbidos y toxinas), vena **esplenica** que drena al bazo (rica en bilirrubina) y a veces por la vena **mesenterica inferior**.

-Vasos eferentes:

-Venas suprahepaticas: Se forman a partir de las venas centrales. Drenan en la vena cava inferior.

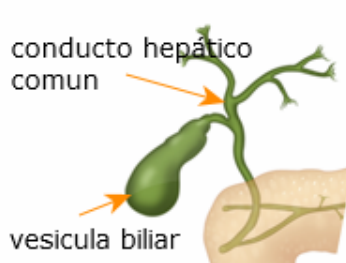


La bilis se secreta en los hepatocitos y es drenada a los canaliculos biliares. La bilis pasa a los colangiolo para luego ir a los conductos biliares. Los conductos biliares se ubican junto a una rama de la vena porta y una rama de la arteria hepatica y forma a la triada portal.

VIAS BILIARES:

-Vias biliares intrahepaticas:

Canaliculos biliares, colangiolo, conductos paralelo o de Herring y conductos biliares.



-Vias biliares extrahepaticas:

Van del higado a la 2da porcion del duodeno:

Conducto hepatico derecho e izquierdo, conducto hepatico comun, Vesicula biliar (almacena y concentra la bilis), conducto cistico, conducto coledoco (se une al conducto de Wirsung para formar a la ampolla de Vater).

La bilirrubina formada a partir de la destruccion del grupo HEM de GR se denomina indirecta o no conjugada, esta viaja al higado donde se une al glucoronil y se convierte en bilirrubina directa o conjugada que se elimina como urobilina o estercobilina o forma bilis.

IV. FISIOLÓGICA:

A. Ingestion y deglucion:

La ingestion es el ingreso de alimentos a la boca. Depende del hambre (necesidad) y apetito (gusto). La ingestion se continua y acompaña de la masticacion y la insalivacion. La deglucion es el paso del bolo alimenticio de la boca al estomago. Se da en 3 tiempos:

1er tiempo (oral): Es voluntaria. Lleva el bolo alimenticio de la boca a la faringe.

2do tiempo (faringea): Es involuntaria. Lleva el bolo alimenticio al esofago.

3er tiempo (esofagica): Es involuntario. Se da por movimientos peristalticos.

B. Digestion:

1. De carbohidratos:

Polisacrido (almidon) ← Amilasa salival y pancreatica

Disacaridos (maltosa, lactosa, sacarosa) ← Maltasa, lactasa y sacarasa

Monosacridos (glucosa, fructosa) → Se absorben por ser monomeros.

2. De proteinas:

Proteinas ← Pepsina

Polipeptidos ← Enzimas pancreaticas

Peptidos ← Aminopeptidasas

aminoacidos → Se absorben.

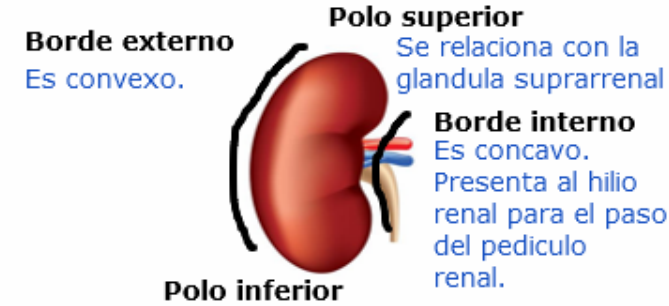
3. De lipidos: A pesar que existen lipasas en la saliva y estomago, es la lipasa pancreatica quien tiene la principal funcion digestiva de lipidos emulsificados.

SISTEMA RENAL

I. DEFINICION: Conjunto de organos encargados de filtrar la sangre, formar y almacenar la orina para eliminar desechos.

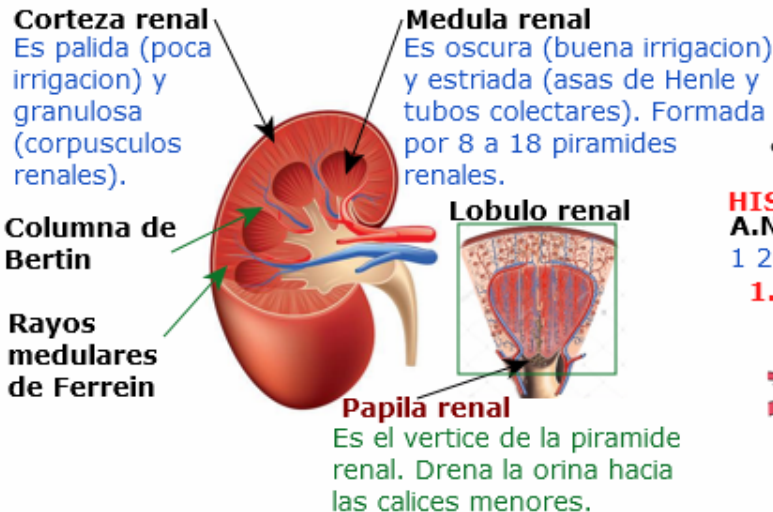
II. RIÑONES: Son organos pares, paravertebrales (D12-L3) y retroperitoneales. Tienen forma de frijol o haba. En los adultos son lisos y en los niños son lobulados.

MORFOLOGIA EXTERNA:

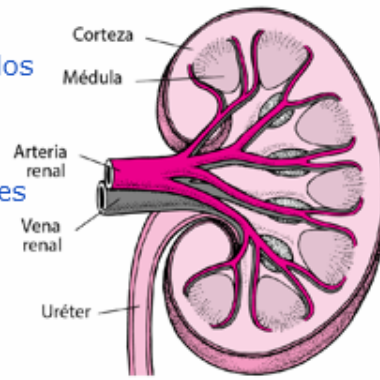


Cara anterior: Es abombada y lisa.
Cara posterior: Es plana.

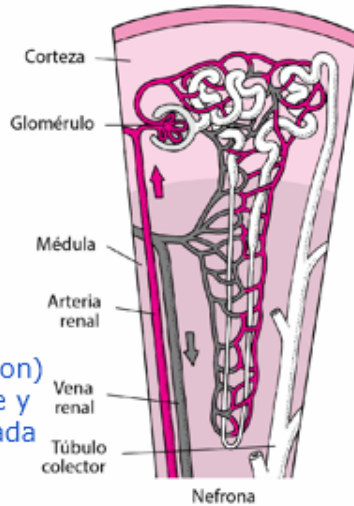
MORFOLOGIA INTERNA:



IRRIGACION DEL RIÑÓN



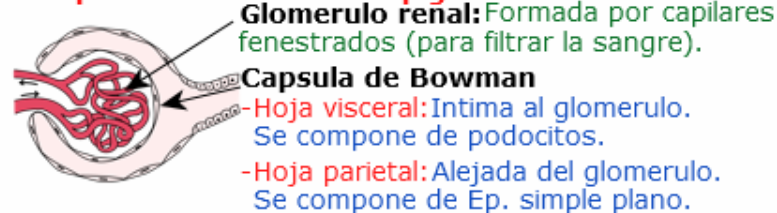
La arteria renal (rama de la Aorta) ingresa al riñón y origina a las arterias segmentarias, las mismas que se dirigen a las pirámides originando a las arterias interlobares. Las arterias interlobares se encurvan en la base de las pirámides y se forman las arterias arcuatas quienes a su vez originan a las arterias interlobulillares. Las arteriolas aferentes se originan de las arterias interlobulillares y forman al glomerulo renal (donde ocurre la filtración). El glomerulo origina (al salir) a la arteriola eferente quien a su vez origina a los capilares peritubulares (quienes reciben la reabsorción tubular) que drenan en la vena interlobulillar y esta a su vez en la vena arcuata, luego a la vena segmentaria y finalmente vena renal.



HISTOLOGIA RENAL:

A. Nefrona: Es la unidad básica del riñón. Existen de 1 200 000 - 1 300 000 nefronas. Deriva del mesodermo.

1. Corpúsculo renal o de Malpighi:



2. Tubulo contorneado proximal (TCP):

Se compone de Epitelio simple cubico con microvellosidades (borde en cepillo). Se encarga de la reabsorción (activa) de los elementos filtrados en el corpúsculo renal.

3. Asa de Henle:

Se compone de 2 ramas:

- Rama descendente: Es delgada. Tiene un epitelio simple plano.
 - Rama ascendente: Es delgada y gruesa. Su epitelio es simple plano y epitelio simple cubico.
- Se encarga de la reabsorción (activa y pasiva) de los elementos filtrados en el corpúsculo renal.

4. Tubulo contorneado distal (TCD):

Se compone de epitelio simple cubico. Participa en la reabsorción de elementos filtrados en el corpúsculo renal y en la secreción de cuerpos nitrogenados.

B. Tubos colectores:

Derivan del endodermo. Participan en la reabsorción de elementos filtrados en el corpúsculo renal además de la secreción.

1. Tubos colectores de 1er orden:

Formados por epitelio simple cubico.

2. Tubos colectores de 2do orden o de Bellini:

Formados por epitelio simple cilindrico. drenan en las papilas renales.

C. Aparato yuxtaglomerular:

Celulas de Polkissen o lacis

Son celulas mesangiales extraglomerulares. Secretan eritropoyetina (bajo estímulos de hipoxia)

Macula densa

Son celulas epiteliales cilindricas del TCD. Detectan cambios de concentración salina.

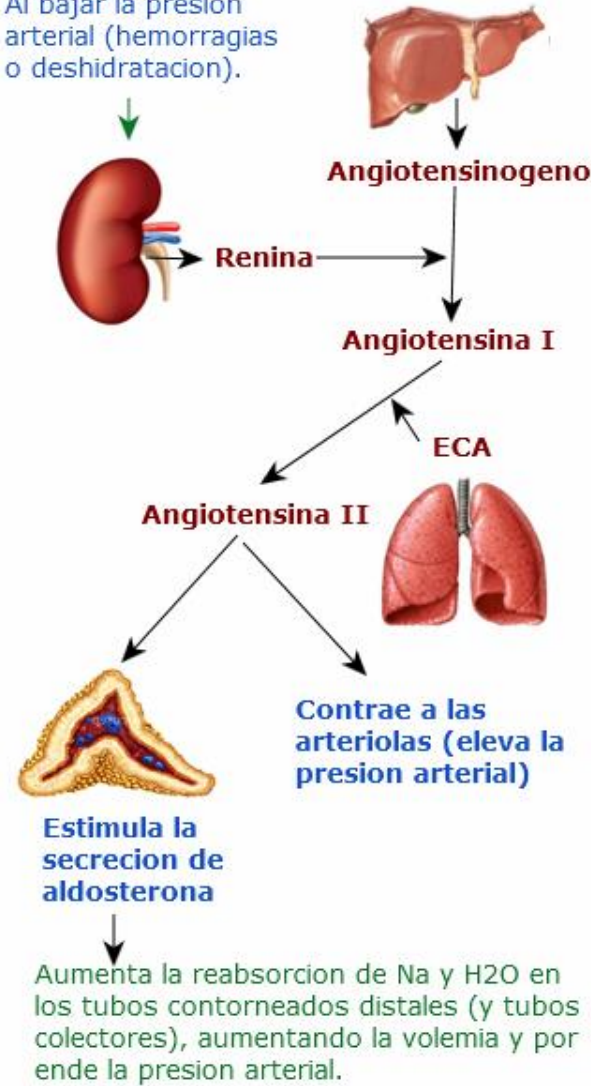
Celulas yuxtaglomerulares

Son celulas musculares lisas ubicadas en la arteriola aferente. Secretan renina (eleva la presión arterial de forma indirecta)



SISTEMA RENINA ANGIOTENSINA ALDOSTERONA (SRAA)

Al bajar la presión arterial (hemorragias o deshidratación).



III. VIAS URINARIAS:

Son conductos que transportan, almacenan y excretan la orina. El epitelio de su mucosa es de tipo polimorfo.

A. Calices menores:

Rodean a las papilas renales. Son de 8 a 12.

B. Calices mayores:

Se forman a partir de las menores. Son de 3 a 4.

C. Pelvis renal:

Forma parte del pedículo renal. Se forma a partir de los calices mayores.

D. Ureteres:

Se forman de la pelvis renal. Conduce la orina hacia la vejiga. En su cara anterior presenta serosa.

E. Vejiga:

Se ubica en el hipogastrio. Su capa muscular (músculo detrusor) se compone de 3 capas de músculo liso: Longitudinal interna, circular media, longitudinal externa (LICMLE).

Su capacidad fisiológica (ganas de miccionar) es de 350 a 400 ml y su capacidad total es de 700 a 800 ml.

Trigono vesical o triángulo de Lietaud

Se forma entre la desembocadura de los ureteres y el esfínter uretral interno.

F. Uretra:

Masculina: Mide 20 cm. Tiene 3 porciones: prostática, membranosa, penéana o esponjosa. Tiene función urinaria y reproductora. Femenina: Mide 3-5 cm. Solo tiene función urinaria.

IV. FISIOLÓGIA RENAL:

1º FILTRACION:

La sangre que pasa por el glomerulo renal se filtra y sale: agua, iones, aminoácidos y glucosa (ultrafiltrado).

Tasa de filtración:

125 ml/min o 180 L/día

Presiones para la formación de la orina:

- Presión hidrostática glomerular: 60 mmHg

- Presión hidrostática capsular: 18 mmHg

- Presión oncótica: 32 mmHg

Presión neta o efectiva de filtrado:

$PHG - (PHC + PO) = 60 - (18 + 32) = 10 \text{ mmHg}$

2º REABSORCIÓN:

TCP:

65% de agua. 100% de aa. 100% de glucosa

Asa de Henle:

15% de agua.

TCD:

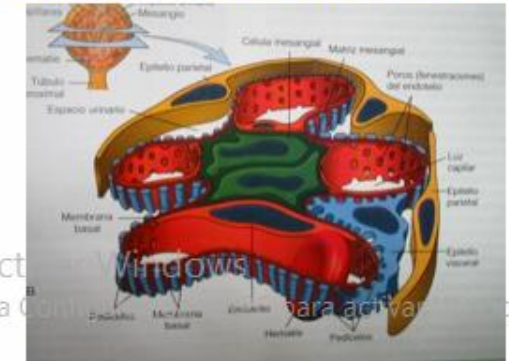
10% de agua (varia con la aldosterona).

Tubo colector:

9.3% de agua (varia con la vasopresina).

3º SECRECIÓN:

Ocurre en TCD y tubos colectores. Se secreta urea, creatinina, ac. urico, H⁺, K⁺. Esta etapa regula el pH de la sangre.



SISTEMA REPRODUCTOR MASCULINO

I. DEFINICION: Conjunto de órganos encargados de la formación gameto (celulas sexuales-Haploide).

II. COMPONENTES

A. GENITALES:

1. Pene: Es el órgano copulador masculino y el aparato erectil. Se compone de 3 cuerpos.

2 cuerpos cavernosos: Presentan tejido erectil (senos venosos). Forman a las raices que se unen a las ramas isquiopubicas.

1 cuerpo esponjoso: Es atravesado por la uretra peneana o espojosa. En su porcion distal se dilata y forma al glande.



Glándulas de Tyson



El glande presenta en su base a la glándulas de Tyson (glandulas sebaceas) cuya secrecion forma parte del esmegma.

El glande esta recubierto por el prepucio (piel retractil).

2. Testiculos: Son las gonadas masculinas. Se ubican en las bolsas escrotales (extraabdominales). Su temperatura es de 34°C y se regula por el cremaster y la irrigacion contracorrente entre la arteria testicular y plexo panpiniforme.

El testiculo izquierdo esta mas abajo que el derecho debido al drenaje venoso (la vena testicular izquierda drena en la vena renal izquierda y la derecha en la vena cava inferior). Los testiculos se forman a partir de las crestas genitales (region lumbar).

Durante el 7mo mes de vida intrauterina, los testiculos descienden al escroto.

La falta de descenso se llama criptorquidea.

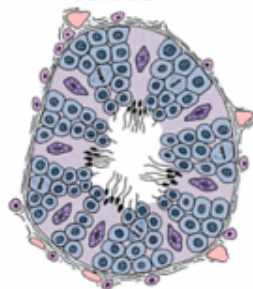


Embolturas (bolsas escrotales):

- a. Escroto: Piel extensible, rugosa e hiperpigmentada. Tiene pelos, glandulas sebaceas y sudoriparas.
- b. Dartos: Es musculo liso. Arruga al escroto.
- c. Cremaster: Es una expansion del musculo oblicuo menor. Eleva a los testiculos (frio, excitacion).
- d. Tunica vaginal: Es una expansion del peritoneo.

Tunica albuginea: Es una tunica fibrosa que forma a los testiculos. Forma una region condensada denominada cuerpo de Highmore (aloja a la rete testis) y a los tabiques que dividen a los lobulillos testiculares.

Lobulillos testiculares: Contienen de 2 a 4 tubulos seminíferos. Cada tubulo se compone de 2 tipos de celulas.



-Célula de Sertoli o sustentacular: Sostiene, protege y nutre a las espermatogonias. Fagocita los restos de la espermiogenesis. Secreta inhibina.

-Espermatogonia. Originan a los espermatozoides.

En el intersticio (afuera) se ubican las celulas de Leydig (secretan testosterona).

B. VIAS ESPERMATICAS: Transportan al espermatozoides.



1. Tubos rectos.

2. Rete testis o red de Haller.

3. Tubos eferentes: Forman a la cabeza del epididimo.

4. Epididimo: Aloja y madura a los espermatozoides. Tiene cabeza, cuerpo y cola.

5. Conducto deferente: Se forma de la cola del epididimo. Forma parte del cordón testicular. Se une a las vesículas seminales.

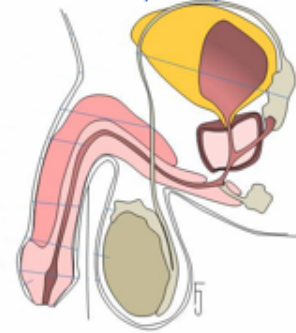
6. Conducto eyaculador: Se forma por la union de la vesícula seminal y el conducto deferente. Atraviesa a la prostata. Tiene por funcion la emision del semen.

7. Uretra: Tiene 3 porciones: Prostática, membranosa y la espojosa. Tiene por funcion la evacuacion del semen.

C. GLANDULAS ANEXAS:

1. Vesículas seminales: Secretan licor semini: que representa el 60% del semen y que brinda el caracter mucoso y alcalino. Contiene fructosa, prostaglandinas, vit. C, fibrinogeno.

2. Prostata: Secreta licor prostático que representa el 30% del semen y que brinda el caracter lechoso (Mg). Contiene acido citrico, colesterol, zinc, fibrinolisin.



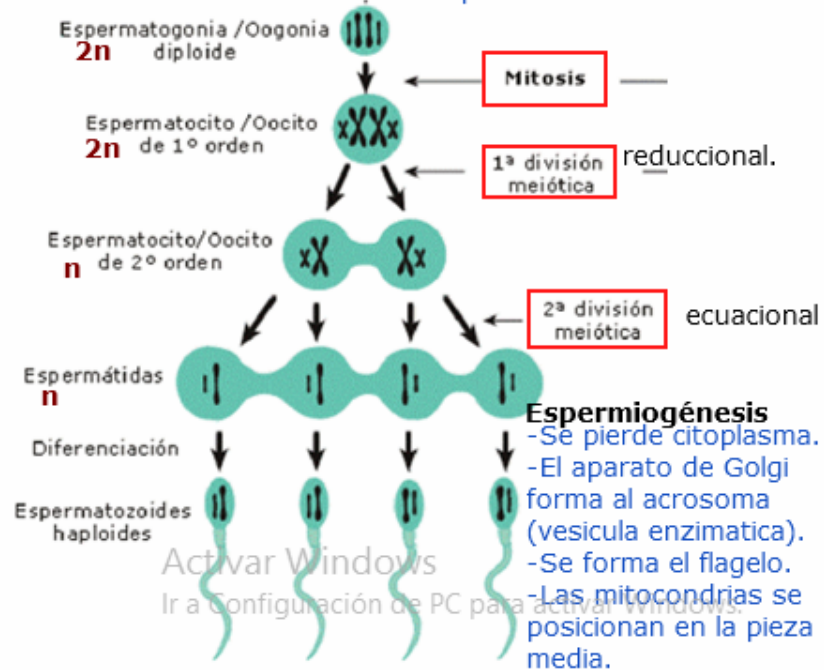
3. Glándulas de Cowper o bulbouretrales: Se ubican a nivel de la uretra membranosa y desembocan en la uretra esponjosa. Secretan al liquido preseminal (forma el 5% del semen) que limpia la uretra y actua como lubricante (moco).

4. Glándulas de Litre o uretrales: Tambien contribuyen a la formacion del liquido preseminal.

El espermatozoides brinda el 5% del semen.

III. ESPERMATOGÉNESIS:

Es la formacion de gametos masculinos. Ocurre en los tubulos seminíferos. Inicia en al pubertad.



SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO

I. GENITALES EXTERNOS O VULVA:

A. Monte de venus: Es una masa adiposa ubicada por delante de la sínfisis púbica. Esta recubierta por piel con folículos pilosos. Presenta glándulas sebáceas y sudoríparas. Amortigua durante el coito.



B. Labios mayores: Son homólogos al escroto. Presentan folículos pilosos, glándulas sebáceas, sudoríparas, grasa y músculo (dartos labial). Son hiperpigmentados.

C. Labios menores: Son homólogos a la uretra esponjosa. No presentan folículos pilosos, grasa ni músculo. Tiene glándulas sebáceas independientes de folículos pilosos.

D. Vestíbulo: Es el espacio entre labios menores. Presenta 6 orificios.

1. Meato urinario: Es la desembocadura de la uretra.

2. Introito vaginal: Es la entrada de la vagina. Esta parcialmente cerrada por el himen.

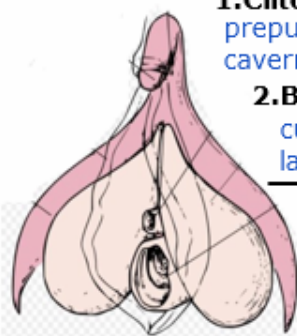
3. Desembocadura de la glándula de Bartholin: Son homólogas a las glándulas de Cowper. Lubrican durante el acto sexual. Se ubican a los lados del introito vaginal.

4. Desembocadura de las glándulas de Skene: Son homólogas a la próstata. Se ubican alrededor de la uretra. Lubrican durante el acto sexual.

E. Aparato erectil:

1. Clitoris: Es homólogo al pene. Presenta glándula, prepucio. Se compone de dos cuerpos cavernosos. Carece de cuerpo esponjoso.

2. Bulbos vestibulares: Son homólogos al cuerpo esponjoso. Se ubican alrededor de la vagina.



A. Vagina: Es un conducto musculomebranoso.

Es rugosa y elástica. Tiene un epitelio estratificado plano no queratinizado (secreta glucógeno). Su pH es de 3.5-4.5 (debido a los lactobacilos de Döderlein). La vagina es lubricada por las glándulas vestibulares, glándulas cervicales y el transudado vaginal. Longitud: 8 - 10 cm.

II. GENITALES INTERNOS:

B. Útero: Es un órgano piriforme. Se ubica en el hipogastrio, por delante del recto y por detrás de la vejiga y por encima de la vagina.

Porciones

- **Fondo:** Es la zona de implantación.

- **Cuerpo:** Porción más desarrollada (2/3 del útero)

- **Istmo:** Porción estrecha.

- **Cuello:** Endocervix y exocervix.

Histología:

- **Endometrio:** Es la capa más interna. Se compone de epitelio simple cilíndrico y corion.

* **Endometrio funcional:** Se desprende en cada menstruación. Presenta 2 subcapas: esponjosa y compacta.

* **Endometrio basal:** Origina al endometrio funcional.

- **Miometrio:** Es la capa funcional del útero. Se compone de 3 capas: longitudinal interna, circular media y longitudinal externa (LICMLE).

- **Perimetrio:** Es peritoneo visceral.

C. Trompas de Falopio u oviductos:

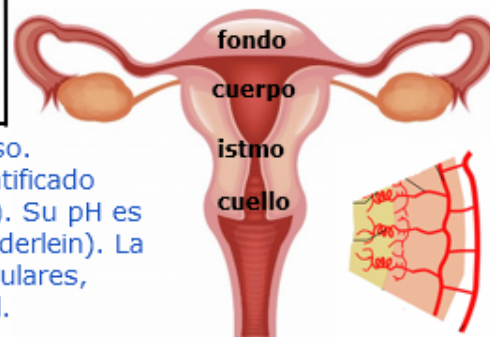
Se ubican en las fosas ilíacas. Tiene un epitelio simple cilíndrico ciliado y dos capas de músculo liso (motilidad o peristaltismo). Tiene 4 partes:

- **Infundíbulo o pabellón:** Presenta fimbrias.

- **Ampolla:** Es el centro de fecundación (1/3 exte).

- **Istmo:** Es la porción estrecha.

- **Intramural:** Se ubica en el útero.



D. Ovario: Son las gonadas femeninas. Se ubican en las fosas ilíacas (fosita de Krause). Se mantiene suspendido por el ligamento suspensorio. Se compone de medula (vasos sanguíneos) y corteza (folículos ováricos, cuerpo lúteo y cuerpo blanco).



Folículo primordial:

Ovocito rodeado por células foliculares planas.

Folículo primario:

Ovocito rodeado por células foliculares cúbicas.



Folículo secundario: Presenta a la teca (secreta testosterona que luego es transformada a estrógenos por la enzima aromataza).

Folículo terciario, maduro o de D' Graff:

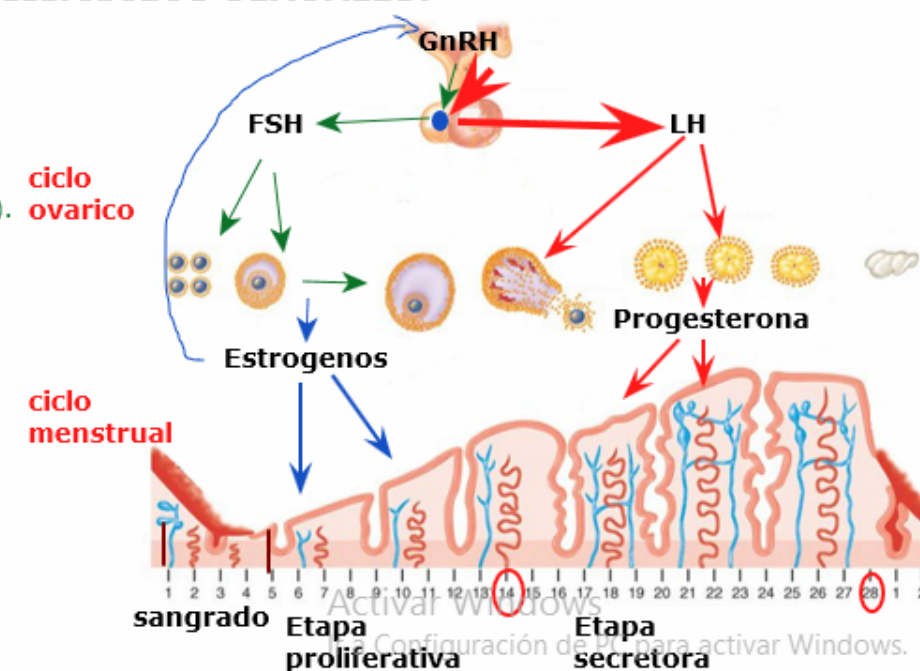
Tiene una gran antro con líquido. Este folículo soporta altas presiones.

Cuerpo lúteo o amarillo.

Secreta progesterona.



III. CICLOS SEXUALES:



EMBRIOLOGÍA HUMANA

I.FECUNDACION: Fusión de gametos. Ocurre en la ampolla (1/3 externo) de las trompas.

A.PENETRACION DE LA CORONA RADIADA:

Los espermatozoides liberan el contenido de sus acrosomas (reacción acrosómica). Se hace uso de hialuronidasa.

B.PENETRACION DE LA ZONA PELUCIDA:

Se hace uso de la acrosina. ZP3: Reconoce especies.

C.REACCION CORTICAL O DE ZONA:

Es el cierre de la zona pelucida para evitar el ingreso de otros espermatozoides (polispermia).

D.ANFIMIXIS Y SINGAMIA:

Los núcleos de los gametos se transforman en pronúcleos y luego se fusionan.

Estos eventos permiten la formación de una célula diploide denominada huevo o cigoto.

II.SEGMENTACION:

El cigoto realiza una serie de divisiones mitóticas rápidas (clivaje). El tamaño de las células hijas es la mitad de la célula madre.

- cigoto de 1 célula
- cigoto de 2 células
- cigoto de 4 células
- cigoto de 8 células

Morula: Se compone de 12 a 16 células.

Aparece el día 3 postfecundación.

- Masa celular externa: -Realiza rápida mitosis.
- Masa celular interna: -Realiza lenta mitosis.

Blastocisto: Aparece entre el 4to y 5to postfecundación.

- Trofoblasto: Origina membranas, placenta y corion.
- Embrioblasto: Origina al embrión.
- Blastocelo

Implantación: ocurre el día 6 y 7 postfecundación. Se da por lo general en el fondo del útero.

Sincitiotrofoblasto

- Erosiona al endometrio.
- Disminuye la inmunidad local.
- Secreta HCG (gonadotropina coriónica humana) que mantiene al cuerpo lúteo.

Mediada por integrinas.

III.SEGUNDA SEMANA

El embrioblasto se reacomoda y origina 2 capas (disco embrionario bilaminar):

- Epiblasto:** -Forma a la cavidad amniótica.
- Hipoblasto:** -Forma al saco vitelino.

El hipoblasto origina a un mesodermo que crecerá por fuera del embrión (extraembrionario) que forma al corion y parte de la placenta.

IV.TERCERA SEMANA:

El epiblasto se aleja del hipoblasto y luego se invagina hacia él formando la estria primitiva de donde migran células para formar el disco embrionario trilaminar (gastrula).

V.ETAPA EMBRIONARIA:

Va desde la semana 4 hasta la semana 8. Es la etapa más vulnerable (en esta etapa se forman los órganos).

- Ectodermo:** Piel, sistema nervioso, médula suprarrenal, odontoblasto, mamas.
- Mesodermo:** Tejido conjuntivo, cartílago, huesos, músculos, riñones, sangre.
- Endodermo:** Tubo digestivo, páncreas, hígado, vías respiratorias, vías urinarias, etc.

VI.ETAPA FETAL:

Maduran los órganos.



- Semana 9-12:** Hematopoyesis hepática. se forma la orina. Los genitales tienen aspecto maduro.
- Semana 13-16:** Se inicia la osificación. Crecen los miembros inferiores.

Semana 17-20

Se forma el lanugo, la grasa parda y el vermix caseoso. Se percibe el movimiento.

Semana 21-25

Se secreta surfactante (semana 24).

Semana 26-29

Hematopoyesis medular.

Semana 30-34

El feto gana peso (regordete) y rosado.

Semana 35-38

El feto está listo para nacer.

VII.PARTO:



- Dilatación:** Se dilata el cuello uterino.
- Fase latente: 0-4 cm.
- Fase activa: 4-10 cm



- Expulsión:** Es la salida del RN. La presentación más común es la cefálica.

- Alumbramiento:** Salida de la placenta y membranas (corion).

VIII.EMBARAZO MULTIPLE:

Gemelos monocigóticos (verdaderos):

Se forma un solo cigoto pero durante la segmentación se parte en 2 generando niños con la misma carga genética.

Gemelos dicigóticos (mellizos):

Se ovulan 2 ovocitos y cada uno es fecundado por un diferente espermatozoide.